

Phụ lục III: Hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ thống chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, dụng cụ phá dỡ...

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
I	Trạm bơm cấp nước chữa cháy			
1	<i>Trạm bơm chữa cháy đối với cơ sở áp dụng theo QCVN 02.</i>	- Các nhà cao trên 10 tầng - Các nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m² - Đối với công trình có quy mô thấp hơn không bắt buộc áp dụng Quy chuẩn này Lưu ý: Diện tích 18.000 m² được hiểu là diện tổng diện tích sàn của 01 công trình độc lập. Trường hợp có nhiều hạng mục công trình thì hạng mục có diện tích đến 18.000 m² không bắt buộc thiết kế trạm bơm cấp nước chữa cháy theo quy chuẩn này	Đ 1.1 QCVN 02:2020/BCA	1. Không trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (Đc K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) 2. Không đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (K5 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng) 3. Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm nội dung theo quy định (Đd K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng) 4. Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (K2 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng)
1.1	Nhà/phòng đặt trạm bơm			
-	Vị trí lắp đặt			
	Ngoài nhà	Trạm bơm nước chữa cháy phải được đặt trong nhà,	Đ 2.1.1 QCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		cách nhà và công trình khác tối thiểu 16 m (không quy định khoảng cách khi nhà đặt trạm bơm nước chữa cháy có bậc chịu lửa I và II hoặc giữa trạm bơm và công trình có tường ngăn cháy)	02:2020/BCA	
	Đặt trong nhà	- Ngăn cách với các phòng khác bằng tường ngăn cháy không thấp hơn REI150, sàn ngăn cháy không thấp hơn REI60, cửa ngăn cháy không thấp hơn EI70 - Đặt ở tầng 1 hoặc tầng hầm 1. - Cho phép đặt tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra phải thông với khoang đệm thang thoát nạn qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1	Đ 2.1.2 QCVN 02:2020/BCA	
	Bố trí chung với bơm sinh hoạt	Được phép đặt chung với máy bơm cấp nước sinh hoạt trong cùng một phòng hoặc nhà	Đ 2.1.3 QCVN 02:2020/BCA	
-	Khoảng cách giữa các thiết bị			
	Khoảng cách giữa các móng	Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà: Tối thiểu 70 mm	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
	Từ cạnh bên máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện	Tối thiểu 1 m	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
	Từ cạnh bên máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà	Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút rôto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện khỏi bộ máy	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
	Lối đi trong trạm bơm	- Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần có lối đi giữa máy bơm và tường, nhưng khoảng cách từ tường đến móng đặt máy bơm không nhỏ hơn 200 mm. - Cho phép đặt hai máy bơm trên cùng một móng mà	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		không cần bố trí lối đi giữa chúng, nhưng xung quanh móng phải có một lối đi riêng không nhỏ hơn 0,7 m		
	Chiều cao thông thủy trạm bơm	- Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh của các thiết bị đặt ở dưới không được nhỏ hơn 0,5 m. - Trạm bơm không có thiết bị nâng: tối thiểu 2,2 m	Đ 2.1.5 QCVN 02:2020/BCA	
-	Lưu ý đối với bơm động cơ diesel			
+	Khoảng cách từ tường nhà tới kết nước đối với động cơ diesel làm mát bằng quạt gió	- Không được nhỏ hơn 3 lần chiều cao của kết nước động cơ diesel khi không có cửa đưa gió trực tiếp ra ngoài trạm bơm - Khoảng cách này có thể lấy tối thiểu bằng 2 m	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
	Chiều cao của đáy bể chứa dầu cho động cơ diesel	- Phải cao hơn miệng vào bơm cao áp của động cơ diesel. - Trong trường hợp chưa có kích thước của nhà sản xuất kích thước này có thể được lấy bằng 1,2 m	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
	Khoảng cách giữa tủ điều khiển và bồn nhiên liệu	- Phải có vách ngăn - Tối thiểu 2 m khi không có vách ngăn	Đ 2.1.4 QCVN 02:2020/BCA	
-	Bố trí hòng nước chữa cháy trong phòng bơm hoặc nhà bơm	- Kích thước (6x9) m hoặc lớn hơn phải bố trí hòng nước chữa cháy trong nhà với lưu lượng 2,5 l/s. - Trường hợp có động cơ diesel và bồn chứa nhiên liệu diesel phải thiết kế hệ thống chữa cháy tự động	Đ 2.1.6 QCVN 02:2020/BCA	
-	Bố trí đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn trong phòng bơm, nhà bơm	- Phải trang bị - Có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 3 giờ - Nguồn điện dự phòng không được lấy từ nguồn аккумуля khởi động bơm	Đ 2.1.7 QCVN 02:2020/BCA	1. Trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm theo quy định (K3 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố,

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				chỉ dẫn thoát nạn) 2. Không trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn (K5 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng) 3. Không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (Đb K4 Đ12 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) 4. Không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (Đc K4 Đ12 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng)
-	Thoát nước sàn cho phòng bơm	Phải có hệ thống thoát nước dưới sàn nhà để tránh ngập nước	Đ 2.1.8 QCVN 02:2020/BCA	
-	Bố trí hệ thống thông gió cho phòng bơm	Phải lắp đặt hệ thống thông gió cưỡng bức hoặc thông gió tự nhiên	Đ 2.1.9 QCVN 02:2020/BCA	1. Không duy trì thông gió tự nhiên hoặc không duy trì hệ thống thông gió thoát khói đã được trang bị, lắp đặt (Đa K2 Đ23 NĐ106; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì giải pháp thông gió) 2. Không có giải pháp thông gió tự nhiên hoặc không có giải pháp thông gió thoát khói (Đa K4 Đ23 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng)
-	Nổi đất	- Động cơ máy bơm, bồn chứa nhiên liệu và tủ điều khiển các máy bơm nước chữa cháy phải được nổi	Đ 2.1.10 QCVN	1. Không duy trì hệ thống tiếp địa, chống sét đã được lắp đặt (Đb K2 Đ13 NĐ106; phạt

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		đất an toàn. - Dây nối đất phải bằng đồng sợi hoặc đồng lá. - Tiết diện dây nối đất: + Động cơ máy bơm không nhỏ hơn 25 mm ² + Bồn chứa nhiên liệu không nhỏ hơn 10 mm ² + Tủ điều khiển không nhỏ hơn 5 mm ²	02:2020/BCA	tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng). 2. Không lắp đặt hệ thống tiếp địa, chống sét cho nhà, công trình (K2 Đ13 NĐ106; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng).
-	Bể nước chữa cháy	- Khi bể nước chữa cháy dùng chung với bể nước phục vụ sinh hoạt trong tòa nhà thì đường ống hút của hệ thống nước sinh hoạt phải được kết nối trên mức nước yêu cầu cho nhu cầu phòng cháy. - Mỗi bể nước phải có van tự động làm đầy và van thủ công làm đầy riêng biệt	Đ 2.1.11 QCVN 02:2020/BCA	
1.2	Quy định bơm chữa cháy			
-	Bố trí bơm nối tiếp	- Không được phép có hơn ba bơm nước chữa cháy trong mạng bơm nối tiếp - Không được lắp đặt van giảm áp suất hoặc van điều tiết áp suất nào giữa các bơm nước chữa cháy được bố trí nối tiếp	Đ 2.2.6.1 QCVN 02:2020/BCA	
-	Số ống hút trạm bơm	- Trạm bơm có 02 máy bơm trở lên thì phải có ít nhất 02 đường ống hút. - Ống hút nước phải có van, trên đường ống cấp phải lắp đồng hồ áp lực để thử nghiệm và kiểm tra, đồng thời có van xả 65 mm. - Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tua bin trực đứng	Đ 2.2.4 QCVN 02:2020/BCA	
-	Số lượng bơm dự phòng	- Có công suất tương đương với công suất của máy bơm chính. - Khi số lượng máy bơm vận hành theo tính toán từ 1	Đ 2.2.8 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		đến 3 thì phải có ít nhất 1 máy bơm dự phòng. - Khi số lượng máy bơm vận hành từ 4 máy trở lên thì phải có ít nhất 02 máy bơm dự phòng.		
-	Cột áp Kiểm tra cột áp lớn nhất bằng phương pháp khóa van trên đường ống cấp, khởi động bơm bằng nút ấn và kiểm tra áp lực trong đường ống qua đồng hồ áp lực lắp trên đường ống	Xác định cột áp cần thiết của bơm chữa cháy theo công thức sau: $H_{\text{cột áp bơm}} \geq H_{\text{c/thiết}} = H_{\text{ct}} + H_{\text{dd}} + H_{\text{cb}} + H_{\text{lp}} + H_{\text{tb}}$ - H_{ct} : Độ cao hình học giữa vị trí lắp đặt họng nước cao và xa nhất của mạng so với vị trí đặt máy bơm cấp nước chữa cháy. - H_{dd}: Tổn thất áp lực trên dọc tuyến ống (tính cho điểm bất lợi nhất): $H_{\text{dd}} = \sum h_i$ (h_i là tổn thất áp lực trên từng đoạn ống). $h_i = A_i \times Q_i^2 \times L_i$ - H_{cb}: Tổn thất cục bộ, có giá trị bằng 10% tổn thất dọc tuyến ống. - H_{lp}: Cột áp yêu cầu đầu lăng phun hoặc đầu phun sprinkler hoặc đầu phun hờ - H_{tb}: Chiều cao từ giỏ lọc đến guồng bơm. Ghi chú: - Hệ số sức cản A xác định theo Bảng 15 TCVN 4513-1988 - Hệ số K xác định theo Bảng 16 TCVN 4513-1988 - Áp lực của cột nước chữa cháy đầu lăng xác định theo Bảng 17, Bảng 18 TCVN 4513-1988; Áp lực nước chữa cháy của đầu phun Sprinkler xác định theo Điều 10.5 TCVN 7336 - 2003; áp lực đầu phun tạo màn nước chữa cháy căn cứ vào thông số kỹ thuật của thiết bị, trong đó tiêu chuẩn NFPA thường quy định 30 m.c.n - Cột áp của máy bơm nước chữa cháy ứng với lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn cột áp thiết kế.	TCVN 2622:1995 Đ 2.2.2 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Cột áp của máy bơm nước chữa cháy ứng với lưu lượng bằng không (shutoff pressure) phải trong phạm vi từ 101% đến 140% cột áp thiết kế. - Cột áp của máy bơm ứng với 150% lưu lượng thiết kế không được nhỏ hơn 65% cột áp thiết kế.		
-	Lưu lượng Kiểm tra bằng cách mở đường hồi nước về bể, kiểm tra thông số trên đồng hồ đo lưu lượng	Xác định lưu lượng nước chữa cháy cần thiết theo quy định của từng hệ thống. Lưu lượng máy bơm cần thiết được xác định bằng tổng lưu lượng của hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà tại khu vực có thể phát sinh đám cháy lớn nhất. QBơm phải lớn hơn hoặc bằng lưu lượng cần thiết nêu trên - Lưu lượng lớn nhất của máy bơm nước chữa cháy không được nhỏ hơn 150% lưu lượng thiết kế. Lưu ý: Trường hợp công trình đã có tính toán lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà của cả khu thì từng công trình không cần tính vào lưu lượng bơm - lưu ý trường hợp một nhà có nhiều trạm bơm	TCVN 2622:1995; Bảng 14 TCVN 7336:2003 Bảng 2 Đ 2.2.2 QCVN 02:2020/BCA	
1.3	Bơm bù áp			
-	Lưu lượng	Lưu lượng của máy bơm bù áp được xác định theo tính toán, nhưng không nhỏ hơn 1% lưu lượng của máy bơm chữa cháy.	Đ 2.3.1 QCVN 02:2020/BCA	
-	Cột áp	Áp lực đầu đẩy của máy bơm bù áp phải có khả năng duy trì áp lực thường trực trong hệ thống lớn hơn áp lực chữa cháy thiết kế từ 0,3 bar đến 0,8 bar	Đ 2.3.2 QCVN 02:2020/BCA	
-	Bố trí van một chiều	Đầu đẩy của máy bơm phải được bố trí van một chiều	Đ 2.3.3 QCVN 02:2020/BCA	
-	Lắp đặt van cuối đường ống cấp nước	Điểm cuối của đường ống cấp nước chữa cháy nên bố trí van cách ly và điểm lắp đồng hồ áp lực để việc	Đ 2.3.8 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		thử nghiệm, hiệu chỉnh áp lực khởi động máy bơm được dễ dàng		
1.4	Động cơ điện			
-	Nguồn điện	- Phải có ít nhất 2 nguồn điện, một nguồn điện chính và một nguồn điện dự phòng. - Cho phép máy bơm nước chữa cháy chính chỉ đấu nối với 1 nguồn điện nếu có máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ diesel	Đ 2.4.1.6.1 QCVN 02:2020/BCA	1. Không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (Đb K4 Đ12 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) 2. Không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy (Đc K4 Đ12 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng)
-	Thiết bị an toàn	Chỉ cho phép lắp đặt một thiết bị ngắt kết nối và một thiết bị bảo vệ quá dòng kết hợp ở đầu cấp nguồn cho bộ điều khiển máy bơm nước chữa cháy	Đ 2.4.1.6.4 QCVN 02:2020/BCA	
-	Thiết bị bảo vệ dây điện	Đi dây từ bộ điều khiển tới mô tơ máy bơm trong ống kim loại cứng, ống kim loại trung bình, ống kim loại điện, ống kim loại dẻo không thấm ướt, hoặc ống phi kim loại dẻo không thấm ướt, cáp loại có vỏ bọc chống nước	Đ 2.4.1.6.6 QCVN 02:2020/BCA	
1.5	Động cơ Diesel	Kiểm tra hoạt động tự động của bơm diesel khi ngắt bơm điện chính		
-	Hộp điều khiển và đo lường	Trên động cơ diesel phải được trang bị hộp điều khiển và đo lường bao gồm các chi tiết sau: - Đồng hồ hiển thị tốc độ vòng quay của trục động cơ với đơn vị đo là vòng/phút. Đồng hồ tốc độ động cơ là kiểu cộng dồn hoặc đếm thời gian theo giờ để xác định tổng thời gian hoạt động của động cơ. - Đồng hồ đo áp lực dầu bôi trơn của động cơ. - Đồng hồ đo nhiệt độ nước của động cơ, ở mọi chế	Đ 2.4.2.6 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		độ làm việc. - Công tắc khởi động và dừng máy bơm tại chỗ bằng tay. - Cổng kết nối với tủ điều khiển máy bơm nước chữa cháy động cơ diesel. Ký hiệu số đầu dây trên hộp điều khiển động cơ và tủ điều khiển máy bơm phải giống nhau. - Cổng kết nối với các thiết bị cảm biến tốc độ vòng quay, áp suất dầu bôi trơn, nhiệt độ nước làm mát động cơ. - Sơ đồ của mạch đo lường và điều khiển.		
-	Thiết bị bảo vệ dây điện	- Dây tín hiệu, ống bao dây và chi tiết kẹp phải làm bằng vật liệu không cháy	Đ 2.4.2.7 QCVN 02:2020/BCA	
-	Miệng xả khói	- Mỗi động cơ bơm phải có một ống khí thải độc lập, có đường kính không nhỏ hơn đầu xả khí thải động cơ. Ống dẫn khí thải phải được bọc bằng vật liệu cách nhiệt cao hoặc được bảo vệ theo cách khác để tránh các tổn hại cho người. - Khí thải từ động cơ phải được dẫn tới vị trí an toàn bên ngoài phòng bơm và không được tác động đến con người hoặc gây nguy hiểm cho tòa nhà. Đầu cuối hệ thống khí thải không được hướng trực tiếp tới vật liệu hay cấu trúc dễ cháy, hoặc vào khu vực có chứa khí, hơi, bụi dễ cháy, nổ	Đ 2.4.2.19 QCVN 02:2020/BCA	
-	Thùng chứa dầu cho động cơ	- Phải có dung tích không nhỏ hơn 110% giá trị tối thiểu xác định theo công suất lớn nhất yêu cầu trên trục máy bơm là 5 lít/kW - Phải được trang bị van thở, ống nạp dầu và nắp đậy, van xả kiệt, thiết bị báo mức dầu. Khi sử dụng van điện từ để điều khiển cấp dầu cho động cơ, van điện	Đ 2.4.2.17 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		từ phải có cơ cấu mở bằng tay để sử dụng khi van điện từ bị hỏng		
1.6	Tủ điều khiển			
		- Mỗi máy bơm phải được điều khiển và kiểm soát từ một tủ điều khiển riêng biệt có chức năng khởi động máy bơm tự động và bằng tay. - Có thể bố trí chung thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp chung một tủ điều khiển, nhưng không được bố trí thiết bị điều khiển bơm nước chữa cháy chính và bơm nước chữa cháy dự phòng chung một tủ điều khiển. Khi bố trí chung thiết bị điều khiển của máy bơm nước chữa cháy động cơ điện và bơm bù áp trên một vỏ tủ điều khiển, các khởi động từ của máy bơm phải riêng biệt và được bố trí trên không gian tách biệt trong phạm vi của tủ	Đ 2.5.1.1 QCVN 02:2020/BCA	
		Phải được bố trí gần máy bơm ở vị trí dễ thao tác và cách mặt sàn không được nhỏ hơn 0,3 m	Đ 2.5.3 QCVN 02:2020/BCA	
1.7	Phụ kiện của trạm bơm			
-	Ống đẩy	Phải lắp đặt van điều khiển hoặc van một chiều chống chảy ngược dòng tại ống đẩy nước của các bơm nước chữa cháy. Van cổng hoặc van bướm phải được lắp đặt trên đường ống đẩy ngay sau van điều khiển hoặc van một chiều. Khi bơm được lắp theo chuỗi, không được lắp đặt van bướm giữa các bơm	Đ 2.6.1.3 QCVN 02:2020/BCA	
-	Ống hút			
	Lắp đặt	Không được phép có các đoạn khuỷu và chữ T có mặt phẳng đường tâm song song với trục bơm chia ngang trên đường ống hút	Đ 2.6.2.5 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	Giò lọc	Giò lọc ống hút phải làm bằng đồng thau, đồng, Monel, thép không gỉ, hoặc vật liệu kim loại chống ăn mòn tương đương khác với mắt lưới tối đa 0,50 in (12,7 mm)	Đ 2.6.2.6 QCVN 02:2020/BCA	
-	Thiết bị giám sát	Các van hút, van an toàn, van trên đường hồi lưu và van cách ly trên thiết bị hoặc bộ phận chống chảy ngược phải được lắp đặt thiết bị giám sát trạng thái mở. Van điều khiển đặt trong ống dẫn đến đầu van vòi phải được lắp đặt thiết bị giám sát trạng thái đóng	Đ 2.6.2.7 QCVN 02:2020/BCA	
-	Đồng hồ áp lực			
	Đầu đẩy	- Mỗi bơm phải lắp đồng hồ áp lực riêng biệt ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống đầu đẩy nhưng phải được lắp trước van một chiều của bơm đó và được khống chế bởi 1 van bi. - Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực làm việc của bơm nhưng không được nhỏ hơn 200 psi (13.8 bar)	Đ 2.6.3.1 QCVN 02:2020/BCA	
	Đầu hút	- Được lắp ngay mặt bích bơm hoặc gần cạnh bơm trên đường ống hút và được khống chế bởi 1 van bi. - Đường kính tối thiểu của bề mặt đồng hồ là 89 mm, áp lực lớn nhất in trên bề mặt đồng hồ phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần áp lực đầu hút của bơm nhưng không được nhỏ hơn 100 psi (6.9 bar)	Đ 2.6.3.2 QCVN 02:2020/BCA	
-	Van bảo vệ vỏ bơm	- Phải được lắp đặt cho tất cả bơm điện, mỗi bơm được lắp 01 van bảo vệ vỏ và độc lập với van an toàn của hệ thống - Được lắp đặt ngay trên vỏ bơm ở đầu đẩy hoặc trên đường ống đầu đẩy cạnh bơm và phải trước van một chiều của bơm đó. - Phải có kích cỡ danh định là 19 mm đối với các	Đ 2.6.4 QCVN 02:2020/BCA	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		bơm có lưu lượng cần thiết không vượt quá 9.462 l/phút và có kích cỡ danh định 25 mm đối với các bơm có lưu lượng cần thiết từ 11.355 l/phút đến 18.925 l/phút		
-	Van an toàn cho bơm			
	Yêu cầu thiết kế	Phải được lắp đặt cho các bơm nước chữa cháy động cơ diesel và khi tổng áp suất dừng bơm cộng với áp suất hút tĩnh tối đa, vượt quá áp suất của hệ thống	Đ 2.6.5.1 QCVN 02:2020/BCA	
	Vị trí	Phải được đặt giữa bơm và van một chiều đầu đẩy bơm	Đ 2.6.5.3 QCVN 02:2020/BCA	
-	Thiết bị kiểm tra lưu lượng	Phải lắp đặt đường ống thiết bị kiểm tra lưu lượng hoặc van vòi cố định để kiểm tra bơm hoạt động ở các điều kiện theo thiết kế. Các thiết bị đo đặc hoặc van vòi cố định phải có công suất lưu lượng nước không thấp hơn 175% lưu lượng thiết kế của máy bơm	Đ 2.6.6.1 QCVN 02:2020/BCA	
-	Van xả khí tự động	Phải được gắn tại vị trí cao nhất trên vỏ bơm để loại bỏ hết khí	Đ 2.6.7 QCVN 02:2020/BCA	
2	<i>Trạm bơm nước chữa cháy đối với cơ sở không áp dụng theo QCVN 02</i>	Lưu ý: Các công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA		
2.1	Vị trí lắp đặt			
-	Ngoài nhà	Đặt ngoài nhà thì trạm bơm phải có bậc chịu lửa III	Đ 7.3 TCVN 4513:1988	
-	Đặt trong nhà	- Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong 01 trạm hay kết nối với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp	Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 7.4 TCVN 4513:1988	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Không cho phép đặt trực tiếp dưới các căn hộ, phòng nhà trẻ, trường học phổ thông, phòng điều trị của bệnh viện, phòng hành chính, giảng đường đại học - Trường hợp máy bơm đặt trong nhà sản xuất thì phải có thiết kế hàng rào ngăn che	Đ 7.5 TCVN 4513:1988	
-	Bố trí chung với bơm sinh hoạt	Cho phép	Đ 7.3 TCVN 4513:1988	
2.2	Khoảng cách giữa các thiết bị			
-	Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng	70 mm	Đ 7.19 TCVN 4513:1988	
-	Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện	1.000 mm	Đ 7.19 TCVN 4513:1988	
-	Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà	Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút roto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện ra khỏi bệ máy	Đ 7.19 TCVN 4513:1988	
-	Lối đi trong trạm bơm	Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần lối đi giữa máy bơm và tường nhưng không nhỏ hơn 200 mm tính từ móng nhà đến bệ Cho phép đặt 02 máy bơm trên cùng 01 móng mà không cần lối đi lại giữa chúng nhưng xung quanh phải có lối đi riêng rộng tối thiểu 700 mm	Đ 7.19 TCVN 4513:1988	
-	Chiều cao thông thủy	- Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy	Đ 7.20 TCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	trạm bơm	từ đáy vật được nâng đến đỉnh thiết bị đặt ở dưới không nhỏ hơn 500 mm - Trạm bơm không có thiết bị nâng: chiều cao thông thủy tối thiểu 2,2 m	4513:1988	
2.3	Bơm chữa cháy			
-	Số ống hút trạm bơm	Khi có 02 máy bơm trở lên hút nước từ bể thì số lượng ống hút ít nhất là 02 Cho phép có 01 ống hút khi không có bơm dự phòng	Đ 7.14 TCVN 4513:1988	
-	Số lượng bơm dự phòng	Máy bơm cấp nước chữa cháy dù thiết kế riêng biệt hay kết hợp với hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất đều phải có máy bơm dự phòng, có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng được quy định như sau: Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng;	5.3.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
-	Cột áp	Xác định cột áp cần thiết của bơm chữa cháy theo công thức sau: $H_{\text{cột áp bơm}} \geq H_{\text{c/thiết}} = H_{\text{ct}} + H_{\text{dd}} + H_{\text{cb}} + H_{\text{lp}} + H_{\text{tb}}$ - H_{ct} : Độ cao hình học giữa vị trí lắp đặt họng nước cao và xa nhất của mạng so với vị trí đặt máy bơm cấp nước chữa cháy. - H_{dd} : Tổn thất áp lực trên dọc tuyến ống (tính cho điểm bất lợi nhất): $H_{\text{dd}} = \sum h_i$ (h_i là tổn thất áp lực trên từng đoạn ống). $h_i = A_i \times Q_i^2 \times L_i$ - H_{cb} : Tổn thất cục bộ, có giá trị bằng 10% tổn thất dọc tuyến ống.	TCVN 4513-1988	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Hlp: Cột áp yêu cầu đầu lăng phun hoặc đầu phun sprinkler hoặc đầu phun hờ - Htb: Chiều cao từ giỏ lọc đến guồng bơm. Ghi chú: - Hệ số sức cản A xác định theo Bảng 15 TCVN 4513-1988 - Hệ số K xác định theo Bảng 16 TCVN 4513-1988 - Áp lực của cột nước chữa cháy đầu lăng xác định theo Bảng 17, Bảng 18 TCVN 4513-1988; Áp lực nước chữa cháy của đầu phun Sprinkler xác định theo Điều 10.5 TCVN 7336 - 2003; áp lực đầu phun tạo màn nước chữa cháy căn cứ vào thông số kỹ thuật của thiết bị, trong đó tiêu chuẩn NFPA thường quy định 30 m.c.n		
-	Lưu lượng	Xác định lưu lượng nước chữa cháy cần thiết theo quy định của từng hệ thống. Lưu lượng máy bơm cần thiết được xác định bằng tổng lưu lượng của hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà tại khu vực có thể phát sinh đám cháy lớn nhất. QBơm phải lớn hơn hoặc bằng lưu lượng cần thiết nêu trên Lưu ý: Trường hợp công trình đã có tính toán lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà của cả khu thì từng công trình không cần tính vào lưu lượng bơm	TCVN 2622:1995; 5.2.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
-	Vị trí đặt bơm	Trục máy bơm cần đặt thấp hơn mực nước thấp nhất của nguồn nước, trường hợp đặt cao hơn thì phải có bộ phận mỗi nước Đặt trên bệ móng cao hơn mặt nền tối thiểu 0,2 m	Đ 7.13 TCVN 4513:1988 Đ 7.18 TCVN 4513:1988	
-	Chế độ điều khiển	Máy bơm cấp nước chữa cháy có thể điều khiển tại chỗ bằng tay hoặc điều khiển tự động từ xa và phải bảo đảm cho máy bơm được kích hoạt vận hành	5.3.2 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		trong thời gian không chậm quá 3 phút kể từ khi có tín hiệu báo cháy. Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 L/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động từ xa.		
2.4	Theo dõi mực nước chữa cháy	Phải đặt thiết bị báo mực nước có tín hiệu báo về phòng nhân viên chữa cháy hay phòng máy bơm	Đ 8.9 TCVN 4513:1988	
2.5	Nguồn điện	Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 L/s.	5.3.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
3	<i>Trạm bơm cấp cho hệ thống chữa cháy tự động (có thể kết hợp hòng trong nhà)</i>		TCVN 7336-2021	
3.1	Vị trí lắp đặt trạm bơm	- Trường hợp thuộc QCVN 02: Kiểm tra theo mục 1.2 - Trường hợp không thuộc QCVN 02: Kiểm tra theo mục 2.1		
		Ngoài ra đáp ứng các yêu cầu sau: - Đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy	Đ 5.8.5 Đ 5.8.6	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		loại 1. - Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45. - Nhiệt độ không khí trong phòng của trạm bơm phải từ 5 °C đến 40 °C. - Phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy. - Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố. - Khi bố trí mặt bằng trạm bơm, chiều rộng của các lối đi tối thiểu như sau: + Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường: 0,5 m; + Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện: 0,7 m; + Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m, chiều rộng của lối đi từ phía bên của động cơ điện phải đủ để tháo dỡ rôto; + Giữa các máy nén khí: 1,5 m, giữa máy nén khí với tường: 1 m; + Giữa các bộ phận nhô ra cố định của thiết bị: 0,7 m. CHÚ THÍCH: Đối với bơm có đường kính họng đẩy đến DN 100, cho phép: + Lắp đặt bơm gần tường hoặc trên giá đỡ; + Lắp đặt hai bơm trên cùng một móng với khoảng cách tối thiểu 0,2 m nhưng phải có các lối đi xung quanh móng với chiều rộng tối thiểu 0,7 m - Trong các trạm bơm đặt ngầm và bán ngầm, cần có các biện pháp chống ngập cho các thiết bị trong trường hợp sự cố với máy bơm lớn nhất, cũng như	Đ 5.8.7 Đ 5.8.8 Đ 5.8.9 Đ 5.8.10 Đ 5.8.16 Đ 5.8.17 Đ 5.8.19 Đ 5.8.20	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		trên các van hoặc đường ống bằng các biện pháp sau: + Đặt động cơ điện của bơm cao hơn ít nhất 0,5 m so với sàn; + Thoát nước trong trường hợp sự cố vào cống hoặc mặt đất; + Thoát nước từ hố thu bằng máy bơm chuyên dụng. - Để thoát nước, sàn của phòng bơm phải được dốc về hố thu. Trên móng của bơm phải thiết kế các rãnh và ống để thoát nước; trường hợp không thể thoát nước ra khỏi hố, cần bố trí máy bơm thoát nước. - Cho phép không lắp đặt thiết bị chống rung cho máy bơm chữa cháy. - Bơm và cụm bơm phải được lắp đặt trên nền móng bảo đảm tải trọng không nhỏ hơn 4 lần trọng lượng của bơm và cụm bơm.		
3.2	Máy bơm	- Có thể sử dụng một hoặc một số máy bơm chính. - Phải có ít nhất một máy bơm dự phòng, tương ứng với lưu lượng tối đa và áp lực cần thiết của máy bơm chính. Máy bơm dự phòng sẽ tự động bật khi có sự cố ngắt khẩn cấp hoặc hỏng hóc của bất kỳ bơm chính nào.	Đ 5.8.2	
-	Máy bơm sử dụng động cơ điện	- Phải được nối đất, bảo vệ quá tải và quá nhiệt. - Chỉ bảo vệ quá tải và quá nhiệt cho máy bơm chữa cháy chính.	Đ 5.8.3	
-	Máy bơm dùng động cơ đốt trong	- Cho phép sử dụng bơm dùng động cơ đốt trong làm bơm dự phòng - Cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 I, dầu diesel - 500 I) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn	Đ 5.8.4 Đ 5.8.18	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		E1 120.		
-	Đường hút của máy bơm	- Trạm bơm phải có ít nhất 2 đường hút, không phụ thuộc vào số lượng bơm. - Mỗi đường hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán. - Đường ống hút phải dốc dần lên phía máy bơm với độ dốc ít nhất 0,05 %. Tại vị trí thay đổi đường kính ống phải sử dụng côn thu lệch tâm.	Đ 5.8.21 Đ 5.8.23	
-	Hạng chờ kết nối	- Để kết nối hệ thống chữa cháy với phương tiện chữa cháy di động, trong trạm bơm phải bố trí đường ống có đường kính danh định từ DN 80 trở lên với hạng tiếp ở bên ngoài có chiều cao $(1,35 \pm 0,15)$ m với khớp nối DN 65. Đường ống phải bảo đảm lưu lượng tính toán cao nhất của hệ thống chữa cháy. - Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy.	Đ 5.8.11 Đ 5.8.12	
-	Đường ống, van khóa trong trạm bơm	- Phải bố trí các van trên tất cả các đường ống hút và đường ống đẩy để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính, cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm. - Trên đường ống đẩy của mỗi bơm cần có van một chiều, van công và đồng hồ đo áp suất; trên đường hút phải có van công và đồng hồ đo áp suất. Khi bơm hoạt động mà không có áp suất dương tại đường ống hút thì không cần lắp đặt van công. - Khi có các đai giữ ống, chúng phải được đặt giữa van công và van một chiều. - Van khóa (van công hoặc van bướm) lắp đặt trên đường ống cấp chất chữa cháy vào bồn chứa phải đặt	Đ 5.8.22 Đ 5.8.24 Đ 5.8.25 Đ 5.8.26 Đ 5.8.29	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		trong khuôn viên của trạm bơm. Cho phép đặt van này tại vị trí thiết bị đo được mực nước của bồn, bể. - Trong các trạm bơm, cần đo áp suất trong đường ống dẫn của từng bơm, mức độ ngập (khi tại phòng bơm bị ngập nước đến cao độ của các động cơ điện).		
-	Nút ấn điều khiển, bộ điều khiển	- Hệ thống chữa cháy tự động, ngoại trừ Sprinkler, phải được trang bị cơ cấu kích hoạt bằng tay: + Từ xa - từ các thiết bị đặt tại lối vào của khu vực bảo vệ và từ phòng trực điều khiển chống cháy nếu cần thiết; + Cục bộ - từ các thiết bị được lắp đặt tại bộ điều khiển hoặc trong trạm bơm nước chữa cháy. - Bộ điều khiển phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm hoặc phòng trực điều khiển chống cháy hoặc trong khu vực được bảo vệ, có nhiệt độ không khí từ 5°C trở lên và đảm bảo tiếp cận dễ dàng để bảo dưỡng hệ thống.	Đ 5.1.7 Đ 5.6.1	
-	Khởi động bơm	- Khi khởi động bơm chữa cháy, tất cả các máy bơm mục đích khác được cấp nguồn trong cùng một đường dây với bơm chữa cháy và không nằm trong hệ thống chữa cháy tự động phải tự động ngắt. - Tín hiệu khởi động tự động hoặc từ xa chỉ được gửi đến để kích hoạt máy bơm chữa cháy sau khi tự động kiểm tra áp lực nước trong hệ thống; khi áp suất hệ thống bảo đảm, việc khởi động máy bơm chữa cháy sẽ tự động bị hủy cho đến khi áp suất giảm xuống giá trị cài đặt để kích hoạt bơm. - Khi khởi động máy bơm chữa cháy tự động và từ xa, tín hiệu cảnh báo bằng ánh sáng và âm thanh về trạng thái hoạt động của bơm phải được chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy hoặc đến vị trí	Đ 5.8.13 Đ 5.8.27 Đ 5.8.28	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		khác có người trực suốt ngày đêm.		
-	Sơn màu	Bơm chữa cháy và bộ điều khiển phải được sơn màu đỏ.	Đ 5.8.31	
-	Theo dõi lượng nước, chất chữa cháy	- Thiết bị theo dõi lượng chất chữa cháy trong bồn bể phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm. - Khi tự động bổ sung nước cho bồn bể, cho phép chỉ sử dụng thiết bị đo tự động với tín hiệu chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy và trạm bơm.	Đ 5.8.30	
4	Bể nước dự trữ cho chữa cháy Kiểm tra việc duy trì mực nước trong bể	Tính toán cho đám cháy lớn nhất khi các hệ thống hoạt động đồng thời: - Đối với cấp nước chữa cháy ngoài nhà: • Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây: • Đối với nhà bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy có các khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E lấy là 2 giờ; • Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m² lấy là 1 giờ; • Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở	Đ 5.1.3.3, 5.2.9 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m² thì cho phép sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy bên trong để thay thế cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; • Đối với kho dạng hở chứa vật liệu từ gỗ - không nhỏ hơn 5 giờ. • Đối với các nhà có yêu cầu về lưu lượng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà quy định tại các bảng 8, 9, 10 đến 15 L/s (cho nhà nhóm F1, F2, F3, F4) và đến 20 L/s (cho nhà nhóm F5) thì thời gian chữa cháy của chúng lấy là 1 giờ - Đối với họng nước chữa cháy: Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 1 giờ, cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác. Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trên các hệ thống chữa cháy tự động thì thời gian làm việc của họng nước lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động.		
-	Nguồn nước cấp bổ sung	Khi xác định thể tích nước chữa cháy trong các bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào bồn, bể trong thời gian chữa cháy nếu nó có hệ thống cấp nước bảo đảm quy định tại 5.1.2.7.	Đ 5.1.5.4 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
II	Hệ thống cấp nước cho họng nước		Sửa đổi 1:2023 QCVN	1. Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định (Đb)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	chữa cháy trong nhà		06:2022/BXD	K8 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy). 2. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng). 3. Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K4 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì hệ thống chữa cháy). 4. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định (Đc K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng). 5. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng) 6. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định (Đc K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
1	<i>Mạng đường ống cấp nước chữa cháy</i>	Kiểm tra việc duy trì mạng đường ống, các van và việc duy trì áp suất trong đường ống		
1.1	Ống đứng	- Nhà từ 6 tầng trở lên khi liên kết hệ thống nước sinh hoạt và chữa cháy thì các ống đứng phải được nối vòng ở trên. Khi đó để bảo đảm việc thay nước trong nhà phải nối vòng ống đứng với một hoặc một vài ống xả đứng có van khóa. - Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải bảo đảm quy định sau: + Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong nhà sản xuất và nhà công cộng khi số lượng tia nước tính toán không nhỏ hơn 3, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 2. + Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số tia nước bằng 2 cho mỗi điểm thì cho phép phun 2 tia từ một ống đứng. + Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, cũng như nhà sản xuất và nhà công cộng có từ 2 tia nước tính toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 2 tia phun từ 2 tủ chữa cháy cạnh nhau (2 họng nước khác nhau). CHÚ THÍCH 1: Phải lắp đặt họng nước chữa cháy trong các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ thuật nếu trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật liệu cháy được. CHÚ THÍCH 2: Số tia nước từ mỗi tủ không được lớn hơn 2. CHÚ THÍCH 3: Cho phép tăng bán kính phục vụ của các họng nước chữa cháy bằng việc kết nối các vòi chữa cháy với tổng chiều dài đến 40 m. Khi đó các vòi phải treo ở dạng xếp trên giá đỡ và được kết	Đ 5.2.10 Đ 5.2.11 Đ 5.2.18	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		nối sẵn với họng nước và lăng phun. - Khi trong nhà bố trí trên 12 họng nước chữa cháy hoặc có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà, dù thiết kế riêng hay kết hợp cũng phải thiết kế ít nhất hai ống cấp nước và phải thực hiện nối thành mạng vòng.		
1.2	Van khóa	Những van để khóa nước từ các đường ống nhánh cụt cũng như những van khóa lớn từ đường ống thép khép kín phải được bố trí để bảo đảm mỗi đoạn ống chỉ khóa nhiều nhất là 5 họng nước chữa cháy trên cùng một tầng.	Đ 5.2.17	
1.3	Duy trì áp suất nước trong đường ống	Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có mức nguy hiểm cháy cao, nhà có chiều cao từ 25 m trở lên, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, vũ trường, karaoke, quán bar, hộp đêm, nhà ga, các nhà dịch vụ cảng biển, các nhà dịch vụ cảng cạn, các nhà dịch vụ cảng thủy nội địa, nhà hát, rạp chiếu phim phải thường xuyên có nước duy trì áp suất bảo đảm kích hoạt hệ thống tự động	Đ 5.4.1.2 TCVN 3890:2023	
		- Áp suất thủy tĩnh trong hệ thống nước sinh hoạt - chữa cháy đo tại các thiết bị vệ sinh - kỹ thuật đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,45 MPa. - Áp suất thủy tĩnh của hệ thống chữa cháy riêng biệt đo tại họng nước chữa cháy đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,60 MPa. - Khi tính toán, nếu áp suất trong hệ thống chữa cháy vượt quá 0,45 MPa thì phải lắp đặt mạng hệ thống chữa cháy riêng. CHÚ THÍCH: Khi áp suất giữa van và đầu nối của họng nước chữa cháy lớn hơn 0,45 MPa thì phải lắp	Đ 5.2.6	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP	
		đặt màng ngăn và thiết bị điều chỉnh áp lực để giảm áp lực dư.			
2	Bố trí họng nước chữa cháy			1. Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định (Đb K8 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy) 2. Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K4 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì hệ thống chữa cháy) 3. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định (Đc K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)	
2.1.	Đối tượng trang bị		Phụ lục B TCVN 3890:2023		
-	Công trình dân dụng				
+	Số tia nước phun chữa cháy	Số tia phun chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02.	Điều 5.2.4		
		Phần nhà nằm ở chiều cao PCCC trên 50 m phải lấy tương ứng là 4 tia, mỗi tia 2,5 L/s	Đ 5.2.2		
+	Lưu lượng nước chữa	Nhà ở và công trình công cộng	Số tia phun	Lưu lượng	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	cháy		chứa cháy trên 1 tầng nhà	tối thiểu cho chứa cháy trong nhà, L/s, đối với một tia phun
		1. Nhà ở, nhà chung cư		
		≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m	1	2,5
		≤ 16 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m	2	2,5
		> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài ≤ 10 m	2	2,5
		> 16 và ≤ 25 tầng, khi hành lang chung dài > 10 m	3	2,5
		2. Nhà hành chính ¹⁾		
		≤ 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m ³	1	2,5
		≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m ³	2	2,5
		> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m ³	2	2,5
		> 10 tầng và khối tích > 25 000 m ³	3	2,5
		3. Phòng câu lạc bộ có sân khấu, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng có trang bị thiết bị nghe nhìn (sinh hoạt, hội thảo và tương tự)		
		≤ 300 chỗ	2	2,5
		> 300 chỗ	2	5,0
		4. Ký túc xá và nhà công cộng (ngoại trừ mục 2) ²⁾		
		≤ 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m ³	1	2,5
		≤ 10 tầng và khối tích > 25 000 m ³	2	2,5
		> 10 tầng và khối tích ≤ 25 000 m ³	2	2,5
		> 10 tầng và khối tích > 25 000 m ³	3	2,5
		5. Nhà hành chính - phụ trợ của công trình công nghiệp có khối tích		
		≤ 25 000 m ³	1	2,5

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		> 25 000 m³ 1) Trụ sở cơ quan nhà nước, nhà làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông, nhà lắp đặt thiết bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu... và các công trình có công năng tương tự. 2) Nhà công cộng và các công trình có công năng tương tự, như: – Nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp, khách sạn, nhà ở riêng lẻ kết hợp công năng khác, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch; – Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung; – Cửa hàng điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống; – Phòng khám đa khoa, chuyên khoa; thẩm mỹ viện; – Bảo tàng, thư viện, nhà triển lãm, nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ; – Sân vận động, nhà thi đấu thể thao, cung thể thao trong nhà, trung tâm thể dục, thể thao, trường đua, trường bắn, cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao; – Cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu, bến cảng biển, cảng cạn, cảng thủy nội địa, bến xe khách, trạm dừng nghỉ, nhà ga đường sắt, nhà chờ cáp treo vận chuyển người, công trình tàu điện ngầm, cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới, cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy; – Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng, đại học, học viện, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục; – Nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão.	2	2,5
	Nhà cao trên 100m	Lưu lượng nước chữa cháy trong nhà cho từng khoang cháy phải đủ cho 4 tia phun chữa cháy, lưu lượng nước mỗi tia phun không nhỏ hơn 2,5 l/s. Trong các khoang cháy có các gian phòng công cộng, cho phép bố trí các họng	Điều A.2.27.2, A.2.27.3 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn				Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		nước chữa cháy có lưu lượng không nhỏ hơn 2,5 l/s, với điều kiện phải có các ống đứng đảm bảo cung cấp cho các họng nước đạt lưu lượng 5 l/s.					
	Gara ô tô	Số lượng lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho một tia phun chữa cháy bên trong các gara ô-tô dạng kín phải đảm bảo như sau: - Khi thể tích khoang cháy từ 500 đến 5.000 m3: 2 lăng phun và 2,5 l/s cho một tia phun; - Khi thể tích khoang cháy lớn hơn 5.000 m3: 2 lăng phun và 5 l/s cho một tia phun. Cho phép không đặt đường ống cấp nước chữa cháy bên trong đối với các gara ô-tô một và hai tầng dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn.				Điều 2.3.2.1 QCVN 13:2018/BXD	
-	Nhà sản xuất và nhà kho F5						
-	Số tia nước phun chữa cháy	Số tia phun chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02.				Điều 5.2.4	
		Nhà nhóm F5 hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C có chiều cao PCCC trên 50m lấy tương ứng là 4 tia, mỗi tia 5 L/s.				Đ 5.2.2	
		Bảng 12 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho				Bảng 12, 13	
		Bậc chịu lửa của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Cấp nguy hiểm cháy của kết cấu	Số tia phun chữa cháy		

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn				Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP		
						≤ 150		> 150	
		I, II	A, B, C	S0, S1		2 × 2,5		3 × 2,5	
			D, E	Không quy định		1 × 2,5		1 × 2,5	
		III	A, B, C	S0		2 × 2,5		3 × 2,5	
			D, E	S0, S1		1 × 2,5		2 × 2,5	
		IV	A, B	S0		2 × 2,5		3 × 2,5	
			C	S0, S1		2 × 2,5		2 × 5	
			C	S2, S3		3 × 2,5		4 × 2,5	
			D, E	S0, S1, S2, S3		1 × 2,5		2 × 2,5	
		V	C	Không quy định		2 × 2,5		2 × 5	
			D, E	Không quy định		1 × 2,5		2 × 2,5	
		Bảng 13 – Lưu lượng nước chữa cháy phụ thuộc theo chiều cao tia nước đặc và đường kính đầu lăng phun chữa cháy							
		Chiều cao tia nước đặc, m	Lưu lượng của lăng phun, L/s	Áp suất, MPa, của họng nước chữa cháy với chiều dài cuộn vòi, m			Lưu lượng của lăng phun, L/s	Áp suất của họng chữa cháy, MPa	
				10	15	20			
			Đường kính đầu lăng						
			13						
			Họng nước chữa cháy						
		6	–	–	–	–	2,6	0,092	
		8	–	–	–	–	2,9	0,120	
		10	–	–	–	–	3,3	0,151	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn							Tiêu chuẩn, quy chuẩn		Nghị định 106/2025/NĐ-CP			
		12	2,6	0,202	0,206	0,210	3,7	0,192	0,196	0,210	5,2	0,206	0,223	0,240
		14	2,8	0,236	0,241	0,245	4,2	0,248	0,255	0,263	—	—	—	—
		16	3,2	0,316	0,322	0,328	4,6	0,293	0,300	0,318	—	—	—	—
		18	3,6	0,390	0,398	0,406	5,1	0,360	0,380	0,400	—	—	—	—
		Hạng nước chữa cháy DN 65 ¹⁾												
		6	—	—	—	—	2,6	0,088	0,089	0,090	3,4	0,078	0,080	0,083
		8	—	—	—	—	2,9	0,110	0,112	0,114	4,1	0,114	0,117	0,121
		10	—	—	—	—	3,3	0,140	0,143	0,146	4,6	0,143	0,147	0,151
		12	2,6	0,198	0,199	0,201	3,7	0,180	0,183	0,186	5,2	0,182	0,190	0,199
		14	2,8	0,23	0,231	0,233	4,2	0,230	0,233	0,235	5,7	0,218	0,224	0,230
		16	3,2	0,31	0,313	0,315	4,6	0,276	0,280	0,284	6,3	0,266	0,273	0,280
		18	3,6	0,38	0,383	0,385	5,1	0,338	0,342	0,346	7,0	0,329	0,338	0,348
		20	4,0	0,464	0,467	0,470	5,6	0,412	0,424	0,418	7,5	0,372	0,385	0,397
		¹⁾ DN – Viết tắt của Diameter Nominal – Đường kính trong danh nghĩa, đơn vị tính bằng milimét (mm).												
		- Khi sử dụng kết cấu thép không được bảo vệ chống cháy trong các nhà bậc chịu lửa III, IV (nhóm S2, S3), cũng như kết cấu gỗ tự nhiên hoặc gỗ ép (trong trường hợp này là gỗ đã qua xử lý bảo vệ chống cháy), phải tăng thêm 5 L/s. - Khi sử dụng vật liệu là chất cháy bao quanh cấu trúc nhà bậc chịu lửa IV (nhóm S2, S3), phải tăng thêm 5 L/s với nhà có khối tích đến 10 000 m ³ . Khi nhà có khối tích lớn hơn 10 000 m ³ thì phải tăng thêm 5 L/s cho mỗi 100 000 m ³ tăng thêm hoặc phần lẻ của 100 000 m ³ tăng thêm.							Đ 5.2.3					
3	Hạng nước chữa	- Kiểm tra việc duy trì chiều cao lắp đặt hạng nước									1. Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống			

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	cháy	- Kiểm tra chủng loại lăng, vòi chữa cháy (thông số áp lực, chiều dài cuộn vòi, chủng loại lăng vòi, khớp nối); - Kiểm tra van khóa của họng.		chữa cháy không bảo đảm theo quy định (Đb K8 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy) 2. Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K4 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì hệ thống chữa cháy) 3. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định (Đc K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)
3.1	Chiều cao lắp đặt họng	- Các họng nước chữa cháy được lắp đặt sao cho miệng họng nằm ở độ cao $1,20\text{ m} \pm 0,15\text{ m}$ so với mặt sàn và đặt trong các tủ chữa cháy có lỗ thông gió, được dán niêm phong. - Đối với họng nước chữa cháy kép, cho phép lắp đặt 01 họng nằm trên 01 họng nằm dưới, khi đó họng nằm dưới phải lắp có chiều cao không nhỏ hơn 1,0 m tính từ mặt sàn.	Điều 5.2.12	
3.2	Vị trí bố trí họng nước	Họng nước chữa cháy bên trong nhà phải được lắp đặt tại các lối vào phía trong hành lang (ở nơi không có nguy cơ nước bị đóng băng) của các buồng thang (trừ các buồng thang không nhiễm khói), tại các sảnh, hành lang, lối đi và những chỗ dễ tiếp cận khác, khi đó việc bố trí phải đảm bảo không gây cản trở các hoạt động thoát nạn.	Điều 5.2.14	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
3.3	Hạng tiếp nước vào Kiểm tra việc bố trí, duy trì việc trang bị hạng cấp nước vào hệ thống (hạng 2 cửa, hạng 4 cửa)	Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, hệ thống hạng nước chữa cháy trong nhà của mỗi vùng phải có hạng chờ, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Các hạng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở.	Điều 5.2.13	
3.4	Chiều cao tia nước đặc - Kiểm tra chiều cao tia nước đặc (lấy bằng 0,8 chiều cao tia nước phun theo phương thẳng đứng). Thử nghiệm bằng áp lực của hệ thống, số lượng lăng triển khai theo thiết kế lớn nhất và đo áp lực đầu lăng tại vị trí bất lợi nhất.	Áp suất tự do của hạng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất. Chiều cao tối thiểu và bán kính hoạt động của tia nước đặc chữa cháy phải bằng chiều cao của khu vực, tính từ sàn đến điểm cao nhất của xà (trần), nhưng không nhỏ hơn các giá trị sau: - Đối với nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp có chiều cao đến 50 m không nhỏ hơn 6 m. - Đối với nhà ở cao trên 50 m không nhỏ hơn 8 m. - Đối với nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp cao trên 50 m không nhỏ hơn 16 m. CHÚ THÍCH 1: Áp suất của hạng nước chữa cháy phải được tính toán tổn thất của cuộn vòi chữa cháy dài 10, 15 và 20 m. CHÚ THÍCH 2: Để nhận tia nước đặc lưu lượng đến 4 l/s thì sử dụng hạng nước chữa cháy DN 50, đối với lưu lượng lớn hơn phải sử dụng hạng DN 65. Khi luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho phép thì được dùng hạng nước chữa cháy DN 50 cho lưu lượng trên 4 l/s.	Điều 5.2.7	
4	Hệ thống hạng chờ Kiểm tra việc bố trí, duy trì việc trang bị	- Nhà nhóm F1.3 có chiều cao PCCC lớn hơn 15 m: Khoảng đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có bố trí hạng chờ cấp	Đ 6.2.2.2	1. Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định (Đb K8 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 30.000.000)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	<i>hạng cấp nước vào hệ thống (hạng 2 cửa, hạng 4 cửa)</i>	nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô). - Đối với các tầng hầm, phải có đường cho xe chữa cháy nằm trong phạm vi 18 m tính từ lối vào trên mặt đất của tất cả các khoang đệm của thang máy chữa cháy hoặc của buồng thang bộ thoát nạn có bố trí hạng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô). - Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhóm F1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m: Sàn thang máy chữa cháy là một khoang đệm có lắp đặt hạng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; - Nhà F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp: Trong các khoang đệm buồng của thang bộ không nhiễm khói phải bố trí các hạng chờ cấp nước DN 65 dành cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp (của hệ thống ống khô). Ở tầng 1 các đường ống này phải có các ống nối để đấu nối với các bơm áp lực cao của các xe chữa cháy.	Đ 6.2.2.4 Đ 6.13 A.2.27.8	đồng đến 40.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy) 2. Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K4 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì hệ thống chữa cháy) 3. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy không bảo đảm nội dung theo quy định (Đc K1 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng)
5	<i>Lượng nước dự trữ chữa cháy</i>	Trong trường hợp lắp đặt hệ thống hạng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 01 giờ, cho một hạng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác. Khi lắp đặt hệ thống hạng nước chữa cháy trên các hệ thống chữa cháy tự động thì thời gian làm việc của hạng nước lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động.	Điều 5.2.9	
III	Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng)) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng))
1	Yêu cầu trang bị hệ thống	Theo quy định tại Phụ lục A TCVN 3890:2023.	Phụ lục A TCVN 3890:2023	
2	Khu vực bảo vệ			
2.1	Sự phù hợp của hệ thống chữa cháy và đối tượng cần bảo vệ	Loại hệ thống chữa cháy tự động, phương pháp chữa cháy, loại chất chữa cháy phải tính đến nguy cơ cháy và tính chất lý hóa của các chất cháy và đặc điểm của đối tượng cần bảo vệ. Không thiết kế cho: - Nhà và công trình được thiết kế theo các quy định đặc biệt; - Thiết bị công nghệ nằm bên ngoài nhà; - Nhà kho có giá đỡ di động. Không thiết kế cho đám cháy kim loại cũng như các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học mạnh, bao gồm: - Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp	Điều 1.1 TCVN 7336:2021 Điều 1.2 TCVN 7336:2021 Điều 1.3	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		chất nhôm, kim loại kiềm,...); - Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magiê); - Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua,...); - Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite,...).	TCVN 7336:2021	
2.2	Xác định các thông số cơ bản của hệ thống			
-	Nhóm nguy cơ phát sinh cháy : Kiểm tra duy trì nhóm nguy cơ phát sinh cháy	Phụ lục A (Quy định)	Phụ lục A TCVN 7336:2021	
-	Cường độ phun tối thiểu: Kiểm tra duy trì dựa vào việc duy trì máy bơm cấp nước chữa cháy	Bảng 1 Bảng 2 đối với nhóm nguy cơ phát sinh cháy 5, 6, 7 Bảng 3 đối với phòng có chiều cao từ 10 m đến 20 m Đối với hệ thống chữa cháy sử dụng nước pha thêm chất phụ gia (bảo đảm theo thông số kỹ thuật, yêu cầu của nhà sản xuất) để tăng khả năng thâm thấu trên nguyên lý pha chất tạo bọt, cường độ phun và lưu lượng cho phép giảm 1,5 lần so với nước.	Điều 5.1.3 TCVN 7336:2021	
-	Lưu lượng: Kiểm tra duy trì dựa vào việc duy trì máy bơm cấp nước chữa cháy	Tính toán theo Phụ lục B (Tham khảo). Không nhỏ hơn với lưu lượng tối thiểu tại Bảng 1, 2, 3 Nếu khu vực được bảo vệ thực tế (Stt) nhỏ hơn diện tích tính toán tối thiểu (S) được quy định trong Bảng 1, thì lưu lượng thực tế có thể giảm theo hệ số $K = Stt / S$	Điều 5.1.3, Phụ lục B TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
-	Thời gian phun tối thiểu	Bảng 1 (Kiểm tra duy trì dựa vào lượng nước dự trữ cho chữa cháy)	Điều 5.1.3 TCVN 7336:2021	
-	Áp suất tối đa tại đầu phun:	Không lớn hơn 1 Mpa, trừ khi có quy định khác đối với đối tượng được bảo vệ cụ thể hoặc nhóm đối tượng tương tự bởi các tài liệu kỹ thuật Khi kết hợp với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà thì áp suất tại họng nước không được vượt quá 0,4 MPa; trường hợp áp suất tại họng nước chữa cháy lớn hơn thì phải có giải pháp giảm áp bảo đảm theo yêu cầu. (Kiểm tra duy trì dựa vào việc duy trì máy bơm cấp nước chữa cháy)	Điều 5.1.4, 5.2.23 TCVN 7336:2021	
-	Cột áp	Tính toán theo Phụ lục B. Ngoài ra có thể tham khảo các phương pháp tính toán thủy lực khác nhưng các thông số tính toán phải đảm bảo quy định tại Bảng 1, 2, 3 (Kiểm tra duy trì dựa vào việc duy trì máy bơm cấp nước chữa cháy)	Phụ lục B TCVN 7336:2021	
2.3	Yêu cầu với đầu phun Kiểm tra việc duy trì các yêu cầu:			
-	Thông số kỹ thuật đầu phun	Trong một gian phòng phải lắp đặt đầu phun có cùng nhiệt độ tác động (đối với đầu phun Sprinkler), cùng thông số kỹ thuật. Cho phép bố trí trong cùng một phòng các đầu phun của hệ thống Drencher dạng màn nước với thông số đầu phun khác thông số của đầu phun Sprinkler, tất cả các đầu phun Drencher phải có thông số kỹ thuật giống nhau.	Điều 5.1.9 TCVN 7336:2021	
-	Khoảng cách đến điểm trên cùng chất	Khoảng cách giữa đầu phun với điểm trên cùng của chất cháy, thiết bị công nghệ hoặc kết cấu của nhà	Điều 5.1.11 TCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	cháy	phải tính đến ngưỡng áp suất làm việc và hình dạng của dòng tia phun.	7336:2021	
-	Khoảng cách đến trần	Khoảng cách từ tâm của phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun đến mặt phẳng trần (mái) phải nằm trong khoảng 0,08 m đến 0,30 m; trong trường hợp đặc biệt, do thiết kế trần (ví dụ có các phần nhô ra) được phép tăng khoảng cách này lên 0,40 m. Khoảng cách từ tâm của phần tử nhạy cảm với nhiệt của đầu phun ngang đến trần phải từ 0,07 m đến 0,15 m.	Điều 5.2.12, 5.2.13 TCVN 7336:2021	
-	Khoảng cách đến tường	Khoảng cách giữa đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K0, K1 không được vượt quá một nửa khoảng cách giữa các đầu phun được quy định trong Bảng 1 hoặc theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Khoảng cách giữa đầu phun với tường (vách ngăn) có tính nguy hiểm cháy cấp K2, K3 và các loại khác không được vượt quá 1,2 m hoặc theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Trong các tòa nhà có mái chéo đơn và đôi có độ dốc lớn hơn 1/3, khoảng cách theo phương ngang từ đầu phun đến tường và từ đầu phun đến mép mái phải đảm bảo: - Không quá 1,5 m - mái có tính nguy hiểm cháy cấp K0; - Không quá 0,8 m - trong các trường hợp còn lại.	Điều 5.2.16, 5.2.22 TCVN 7336:2021	
-	Khoảng cách giữa 02 đầu phun	Khoảng cách giữa các đầu phun không được nhỏ hơn 1,5 m (theo phương ngang).	Điều 5.2.22 TCVN 7336:2021	
-	Bố trí theo khoang dầm	Trong các tòa nhà có kết cấu trần (mái) thuộc tính nguy hiểm cháy cấp K0 và K1 có các phần nhô ra với	Điều 5.2.11 TCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		chiều cao hơn 0,3 m và trong các cấp nguy hiểm cháy còn lại với chiều cao hơn 0,2 m, phải bố trí đầu phun giữa các khoang tạo bởi các phần nhô ra (dầm, vì kèo và các cấu trúc xây dựng khác).	7336:2021	
2.4	Yêu cầu với đường ống			
-	Vật liệu làm ống	Đường ống của hệ thống chữa cháy tự động có thể bằng kim loại, nhựa hoặc kim loại – nhựa phù hợp với yêu cầu quy định hiện hành.	Điều 5.5.1 TCVN 7336:2021	
-	Phân chia đường ống chính	Các đường ống cấp mạng vòng (trong nhà và ngoài nhà) phải chia thành các phần để sửa chữa bằng các van khóa; số lượng bộ điều khiển trong một phần không quá ba; khi tính toán thủy lực của đường ống không cần tính đến việc ngắt các phần sửa chữa của mạng vòng; đường kính của đường ống mạng vòng không được nhỏ hơn đường kính của ống cấp cho các bộ điều khiển.	Điều 5.5.3 TCVN 7336:2021	
-	Bố trí van xả khí và đồng hồ áp suất trên đường ống	Phải lắp đặt: - Van xả khí ở điểm trên cùng của mạng đường ống chữa cháy bằng nước để giải phóng không khí trong đường ống; - Van với đồng hồ đo áp suất để kiểm soát áp suất trước đầu phun chủ đạo.	Điều 5.5.8 TCVN 7336:2021	
-	Bố trí van khóa	Không được phép lắp đặt các van khóa trên đường ống chính và phân phối, trừ các trường hợp được quy định trong tiêu chuẩn này Cho phép bố trí trước công tắc dòng chảy Các van khóa được lắp đặt trên đường ống cấp vào máy bơm chữa cháy, trên đường ống cung cấp và đường ống chính phải có khả năng giám sát trực quan và tự động về trạng thái đóng-mở của chúng.	Điều 5.1.14, 5.1.15, 5.5.9 TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
2.5	Yêu cầu với bộ điều khiển			
-	Vị trí bộ điều khiển	Bộ điều khiển phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm hoặc phòng trực điều khiển chống cháy hoặc trong khu vực được bảo vệ, có nhiệt độ không khí từ 5°C trở lên và đảm bảo tiếp cận dễ dàng để bảo dưỡng hệ thống. Bộ điều khiển đặt trong khu vực được bảo vệ phải được ngăn cách bằng các tường, vách ngăn, trần nhà có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 45 và các cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 30. Cho phép đặt các bộ điều khiển của từng khu vực riêng biệt trong các tủ bảo vệ mà chỉ nhân viên bảo dưỡng hệ thống có quyền tiếp cận, cho phép đặt tủ bảo vệ trong hoặc gần khu vực được bảo vệ mà không cần ngăn cháy khi đảm bảo khoảng cách từ các tủ này đến khu vực có chất cháy không nhỏ hơn 2 m. Các bộ điều khiển đặt bên ngoài khu vực bảo vệ phải được ngăn cách bằng kính hoặc lưới bảo vệ.	Điều 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 TCVN 7336:2021	
2.6	Yêu cầu với nguồn cấp nước			
-	Thiết bị cấp nước tự động	Trong hệ thống Sprinkler hoặc hệ thống Sprinkler-Drencher, phải sử dụng một trong các loại thiết bị cấp nước tự động sau: - Một hoặc nhiều bình tích áp có tổng dung tích không nhỏ hơn 1 m³, trong đó chứa nước (0,5 ± 0,1) m³ và khí nén; - Bơm bù được trang bị bình tích áp có dung tích ít nhất 40 lít; - Đường ống cấp nước cho các mục đích khác nhau	Điều 5.7.4, 5.7.7, 5.7.8 TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		với áp lực bảo đảm hoạt động cho các bộ điều khiển. Thiết bị cấp nước tự động (bình tích áp có dung tích tối thiểu 1 m³) phải được trang bị đồng hồ đo áp suất, công tắc áp lực, đồng hồ đo mực nước trực quan và từ xa, van an toàn. Thiết bị cấp nước tự động (bơm bù áp) phải được trang bị đồng hồ đo áp suất và công tắc áp lực (hoặc đồng hồ đo áp suất tín hiệu điện).		
-	Thiết bị cấp nước phụ trợ	Thiết bị cấp nước phụ trợ được sử dụng trong các trường hợp khi thời gian khởi động của bơm chữa cháy ở chế độ tự động hoặc bằng tay là hơn 30 s Thiết bị cấp nước phụ trợ phải được trang bị hai đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo mực nước trực quan và từ xa, van an toàn.	Điều 5.7.5, 5.7.9 TCVN 7336:2021	
-	Bể nước	Cho phép tính lượng nước của các bể nước phụ vào lượng nước tính toán cho hệ thống chữa cháy, trong trường hợp này phải có thiết bị để ngăn nước tại các bể này sử dụng cho mục đích khác. Cho phép tính lượng nước của các bể nước phụ vào lượng nước tính toán cho hệ thống chữa cháy, trong trường hợp này phải có thiết bị để ngăn nước tại các bể này sử dụng cho mục đích khác. Cho phép tính lượng nước của các bể nước phụ vào lượng nước tính toán cho hệ thống chữa cháy, trong trường hợp này phải có thiết bị để ngăn nước tại các bể này sử dụng cho mục đích khác. Các hồ chứa và bể nước chữa cháy cần có ký hiệu, chỉ dẫn vị trí	Điều 5.7.11, 5.7.12, 5.7.13, 5.7.14 TCVN 7336:2021	
2.8	Yêu cầu với trạm bơm			
	Lưu ý: trường hợp công trình thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 02:2020/BCA thì phải tham khảo thêm bảng đối chiếu trạm bơm để đối chiếu			

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	cho trạm bơm.Kiểm tra việc duy trì:			
-	Số lượng bơm	Căn cứ vào lưu lượng cần thiết có thể sử dụng một hoặc một số máy bơm chính. Với bất kỳ số lượng máy bơm hoạt động, phải có ít nhất một máy bơm dự phòng, tương ứng với lưu lượng tối đa và áp lực cần thiết của máy bơm chính. Máy bơm dự phòng sẽ tự động bật khi có sự cố ngắt khẩn cấp hoặc hỏng hóc của bất kỳ bơm chính nào.	Điều 5.8.2 TCVN 7336:2021	
-	Vị trí trạm bơm	Các trạm bơm được đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1. Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45.	Điều 5.8.5, 5.8.6 TCVN 7336:2021	
-	Trang bị cho trạm bơm	Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ "trạm bơm chữa cháy", kết nối với đèn chiếu sáng sự cố	Điều 5.8.8, 5.8.9 TCVN 7336:2021	
-	Bố trí mặt bằng trạm bơm	Khi bố trí mặt bằng trạm bơm, chiều rộng của các lối đi tối thiểu như sau: Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường: 0,5 m; Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện: 0,7 m; Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m, chiều rộng của lối đi từ phía bên của động cơ điện phải đủ để tháo dỡ rôto; Giữa các máy nén khí: 1,5 m, giữa máy nén khí với	Điều 5.8.10 TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		tường: 1 m; Giữa các bộ phận nhô ra cố định của thiết bị: 0,7 m. CHÚ THÍCH: Đối với bơm có đường kính họng đẩy đến DN 100, cho phép: - Lắp đặt bơm gần tường hoặc trên giá đỡ; - Lắp đặt hai bơm trên cùng một móng với khoảng cách tối thiểu 0,2 m nhưng phải có các lối đi xung quanh móng với chiều rộng tối thiểu 0,7 m		
-	Bố trí họng tiếp	Để kết nối hệ thống chữa cháy với phương tiện chữa cháy di động, trong trạm bơm phải bố trí đường ống có đường kính danh định từ DN 80 trở lên với họng tiếp ở bên ngoài có chiều cao $(1,35 \pm 0,15)$ m với khớp nối DN 65. Đường ống phải bảo đảm lưu lượng tính toán cao nhất của hệ thống chữa cháy. Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy.	Điều 5.8.11, 5.8.12 TCVN 7336:2021	
-	Bồn nhiên liệu cho bơm động cơ đốt trong	Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120.	Điều 5.8.18 TCVN 7336:2021	
-	Đường hút	Trạm bơm phải có ít nhất 2 đường hút, không phụ thuộc vào số lượng bơm. Mỗi đường hút phải được thiết kế để bảo đảm lưu lượng nước tính toán Phải bố trí các van trên tất cả các đường ống hút và đường ống đẩy để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính, cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm Đường ống hút phải dốc dần lên phía máy bơm với độ dốc ít nhất 0,05 %. Tại vị trí thay đổi đường kính ống phải sử dụng côn thu lệch tâm	Điều 5.8.21, 5.8.22, 5.8.23 TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
-	Bố trí van	Trên đường ống đẩy của mỗi bơm cần có van một chiều, van cổng và đồng hồ đo áp suất; trên đường hút phải có van cổng và đồng hồ đo áp suất. Khi bơm hoạt động mà không có áp suất dương tại đường ống hút thì không cần lắp đặt van cổng. Van khóa (van cổng hoặc van bướm) lắp đặt trên đường ống cấp chất chữa cháy vào bồn chứa phải đặt trong khuôn viên của trạm bơm. Cho phép đặt van này tại vị trí thiết bị đo được mực nước của bồn, bể.	Điều 5.8.24, 5.8.26 TCVN 7336:2021	
2.9	Yêu cầu riêng hệ thống Sprinkler Kiểm tra việc duy trì:			
-	Cụm bảo vệ	Một cụm bảo vệ của hệ thống không được sử dụng quá 800 đầu phun. Khi sử dụng công tắc dòng chảy cho từng vùng của khu vực bảo vệ hoặc đầu phun có giám sát trạng thái, số lượng đầu phun trên một cụm bảo vệ có thể tăng lên 1200 đầu phun.	Điều 5.2.3 TCVN 7336:2021	
-	Đường cấp cho cụm bảo vệ	Cụm thiết bị của hệ thống chữa cháy Sprinkler phải có 02 đường cấp. Đối với các hệ thống có từ 02 cụm trở lên, cho phép sử dụng đường cấp thứ 2 có van khóa từ cụm bên cạnh. Trong trường hợp này, phải bố trí van bằng tay phía trước van báo động và lắp đặt van ngăn cách giữa các van báo động, đường ống chính phải được nối vòng.	Điều 5.2.24 TCVN 7336:2021	
3	<i>Yêu cầu riêng hệ thống Drencher</i>			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)
3.1	Phương thức kích hoạt: Kiểm tra phương thức kích hoạt hệ thống màn nước: cưỡng bức bằng tay và chế độ tự động từ hệ thống báo cháy	Việc kích hoạt tự động hệ thống Drencher phải được thực hiện bằng tín hiệu từ một hoặc kết hợp các loại thiết bị sau: - Đầu báo cháy của hệ thống báo cháy; - Hệ thống Sprinkler; - Hệ thống dây dẫn động có khóa nóng chảy; - Cảm biến của thiết bị công nghệ.	Điều 5.3.1.1 TCVN 7336:2021	
3.2	Bố trí màn nước Kiểm tra việc duy trì bố trí màn nước	Nếu chiều rộng của cửa, lối đi và các lỗ mở của dây chuyền công nghệ được bảo vệ đến 5 m, đường ống phân phối của màn nước là 01 dải. Khoảng cách giữa các đầu phun của màn nước dọc theo đường ống phân phối trên 01 dải được xác định theo tính toán bảo đảm lưu lượng là 1 l/s cho 1 m chiều dài màn nước trên toàn bộ chiều rộng bảo vệ. Nếu chiều rộng của cửa, lối đi và các lỗ mở của dây chuyền công nghệ được bảo vệ trên 5 m và sử dụng màn nước thay bộ phân ngăn cháy, đường ống phân phối của màn nước là 02 dải với lưu lượng tối thiểu cho mỗi dải là 0,5 l/s cho 1 m chiều dài, khoảng cách giữa 02 dải từ 0,4 đến 0,6 m; đầu phun trên 02 dải được lắp đặt so le. Đầu phun nằm gần tường phải cách tường không quá 0,5 m.	Điều 5.3.2.4, 5.3.2.5, 5.3.2.6, 5.2.3.7 TCVN 7336:2021	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		Nếu màn nước được thiết kế để tăng giới hạn chịu lửa của tường (bộ phận ngăn cháy), thì sử dụng 02 dải bố trí tại 02 phía của tường và cách tường không quá 0,5 m; lưu lượng của mỗi dải không nhỏ hơn 0,5 l/s cho 1 m chiều dài. Hệ thống thiết kế bảo đảm dải nằm ở phía phát sinh cháy được kích hoạt. Trong phạm vi 2 m ở cả hai phía đối với màn nước 01 dải và 2 m ở hai bên đối diện của mỗi dải đối với màn nước 02 dải không được bố trí chất cháy.		
IV	Hệ thống chữa cháy cho các máy biến áp, gian phòng cáp			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)
1	<i>Yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy</i>	- Máy biến áp làm mát bằng dầu với điện áp: + Điện áp 500 KV: Bất kỳ công suất nào; + Điện áp từ 220 đến 330 KV: Công suất 200 MVA trở lên; + Điện áp 110 KV lắp đặt trong nhà máy thủy điện: Công suất mỗi máy là 63 MVA trở lên	Phụ lục C TCVN 3890	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		+ Máy cắt dầu trong thiết bị phân phối kín: Có khối lượng dầu từ 60 kg trở lên - Phòng, buồng động lực: + Phòng máy biến áp và máy bù từ 500 KV trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích; + Phòng máy biến áp điện áp 220 – 230 KV với công suất mỗi máy từ 200 MVA trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích; + Phòng máy biến áp và máy cắt trong thùng kín: * Có công suất từ 63 MVA trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích; * Có điện áp từ 110 KV trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích.		
		- Công trình cáp (hầm, máng, đường hầm, giếng, sàn 2 lớp, giàn, khoang... sử dụng để đi cáp điện lực hoặc cáp thông tin) của nhà máy điện: Không phụ thuộc vào diện tích; - Công trình cáp khác có điện áp từ 500 KV trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích; - Công trình cáp điện áp 110 KV đầu nối với máy biến áp có công suất từ 63 KVA trở lên: Không phụ thuộc vào diện tích.		
2	<i>Yêu cầu đối với hệ thống</i>			
-	Bố trí đầu phun chữa cháy	≤ 500 đầu phun/vùng chữa cháy; bố trí bảo đảm bao phủ toàn bộ thiết bị, khu vực.	Đ 5.3.1.6 TCVN 7336.	
-	Hệ thống đường ống	Bố trí mạch vòng	Đ 8.1 TCVN 7336.	
-	Van điều khiển	- Mỗi thiết bị, khu vực phải được bố trí 01 van điều khiển	Đ 8.1	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Khởi động bằng hệ thống báo cháy và mở bằng tay tại nơi lắp đặt	Đ 5.3.1.6 TCVN 7336.	
-	Hệ thống báo cháy điều khiển hoạt động của hệ thống chữa cháy	- Nếu hệ thống báo cháy dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động thì mỗi điểm cháy trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 02 tín hiệu báo cháy khác nhau (02 kênh hoặc 02 địa chỉ khác nhau). - Máy biến áp thường dùng dây báo cháy hoặc đầu báo cháy nhiệt chống nổ; - Phòng cáp thường dùng dây báo cháy hoặc đầu báo cháy khói hoặc đầu báo cháy nhiệt	Đ 4.3 TCVN 5738	
-	Cường độ phun	- Máy biến áp: 10,2 lít/phút/m2 - Hàm cấp, mương cấp 0,3 l/s.m2 - Tính toán lưu lượng nước chữa cháy: + Máy biến áp theo diện tích xung quanh nhân với cường độ phun; + Hàm cấp, mương cấp theo diện tích mặt bằng nhân với cường độ phun.	Đ 4-5.4.2 NFPA 15. Bảng 2 TCVN 7336.	
-	Trụ nước chữa cháy	Lưu lượng ≥ 10 l/s	Đ 4.5.4.2.3 NFPA15	
V	Hệ thống chữa cháy theo phương pháp tự chảy	- Duy trì lượng nước trong bể chứa cấp cho hệ thống (thường bố trí tại tầng mái, hoặc đài nước của khu dân cư, khu công nghiệp...); - Duy trì tình trạng hoạt động của các van khóa trên đường ống của hệ thống cấp nước chữa cháy (trên đường ống chính, ống nhánh); - Thử nghiệm hoạt động của hệ thống chữa cháy tại khu vực gần bể chứa nhất (bất lợi nhất về áp suất nước chữa cháy); khu vực xa nhất (thấp nhất) có áp suất nước lớn nhất.	Yêu cầu	1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 ND106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
VI	Hệ thống chữa cháy bằng bột, nước cho khu vực kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)
1	Trang bị hệ thống chữa cháy bằng bột			
-	Quy định trang bị hệ thống chữa cháy cố định	- Các bể nổi có đường kính bằng hoặc lớn hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích bằng hoặc lớn hơn 2 000 m³; - Các bể nổi có chiều cao bằng hoặc lớn hơn 15 m. Chú thích - Khi khu bể chứa được phép bố trí ba dãy bể phải thoả mãn điều 5.2.8 của tiêu chuẩn này.	Điều 5.9.5.1 TCVN 5307:2009	
-	Quy định trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định	- Các bể nổi có đường kính nhỏ hơn 18 m; - Các bể nổi có dung tích từ 400 m³ đến dưới 2 000 m³; - Các bể nổi có chiều cao từ 6m đến dưới 15 m; - Các bể ngầm có dung tích bằng hoặc lớn hơn 1 000 m³.	Điều 5.9.5.2 TCVN 5307:2009	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn		Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP												
		Đối với kho chứa dầu mazut, bố trí một đến hai dãy (không phụ thuộc vào dung tích và kích thước bể chứa) có thể trang bị hệ thống chữa cháy bán cố định khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy. - Các thiết bị sau phải lắp cố định: + Đối với bể nổi : Lắp tạo bọt, ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, ống tưới mát thành bể lắp cố định vào thành bể và kéo dài tối thiểu tới họng chờ đặt ngoài đề bao ngăn cháy; + Đối với bể ngầm : máy bơm, cụm van bể chứa dung dịch chất tạo bọt (thiết bị chứa chất tạo bọt) thiết bị trộn bọt, đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, đường ống dẫn nước đến họng chờ.		Điều 5.9.6 TCVN 5307:2009													
-	Cường độ, thời gian phun chất tạo bọt bể mái cố định	Bọt bội số nở trung bình: <table><tr><td>Loại DM&SPDM</td><td>Cường độ ph dịch chất tạc l/s.m</td></tr><tr><td>Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C</td><td>0,08</td></tr><tr><td>Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C</td><td>0,05</td></tr></table> Bọt bội số nở thấp <table><tr><td>Loại DM&SPDM</td><td>Cường độ phun d dịch chất tạo bọt l/s.m²</td></tr><tr><td>DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C</td><td>0,068</td></tr><tr><td>DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C đến 93,3 °C</td><td>0,068</td></tr></table>		Loại DM&SPDM	Cường độ ph dịch chất tạc l/s.m	Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C	0,08	Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C	0,05	Loại DM&SPDM	Cường độ phun d dịch chất tạo bọt l/s.m ²	DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C	0,068	DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C đến 93,3 °C	0,068	Bảng 9 TCVN 5307:2009	Bảng 10 TCVN
Loại DM&SPDM	Cường độ ph dịch chất tạc l/s.m																
Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C	0,08																
Đối với DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C	0,05																
Loại DM&SPDM	Cường độ phun d dịch chất tạo bọt l/s.m ²																
DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn và bằng 37,8 °C	0,068																
DM&SPDM có nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 37,8 °C đến 93,3 °C	0,068																

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn		Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		Dầu thô	0,068	5307:2009 55	
		<i>Chú thích - Lãng tạo bọt áp dụng trong điều khoản này là loại lãng lắp tại thành bể có tấm chắn để hướng bọt hoặc lãng lắp trên mái nổi.</i>			
-	Xác định số lãng phun bọt bể mái cố định		Đường kính bể, m	Số lượng lãng phun tối thiểu, cái (n)	Bảng 10 TCVN 5307:2009
			Đến 24	1	
			Lớn hơn 24 đến 36	2	
			Lớn hơn 36 đến 42	3	
			Lớn hơn 42 đến 48	4	
			Lớn hơn 48 đến 54	5	
			Lớn hơn 54 đến 60	6	
-	Cường độ thời gian phun, đối với bể Đối với bể mái nổi, khi mái chế tạo theo dạng đĩa kép bằng kim loại hoặc dạng đĩa đơn gắn trên phao kim loại; bể có phao bên trong	Đối với bọt độ nở thấp : - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt: 0,2 l/s.m2 - Thời gian phun bọt tối thiểu: 20 phút - Khoảng cách giữa các lãng phun bố trí theo chu vi bể phụ thuộc vào độ cao của gờ chắn bọt. - Diện tích mặt thoáng phun bọt lấy bằng diện tích vành khuyên giữa thành bể và gờ chắn bọt. Đối với bọt độ nở trung bình : - Cường độ phun dung dịch chất tạo bọt : 0,25 l/s.m2 - Thời gian phun bọt tối thiểu : 10 phút - Khoảng cách giữa các lãng phun bọt theo chu vi bể phụ thuộc vào độ cao của gờ chắn bọt. - Diện tích mặt thoáng phun bọt lấy bằng diện tích vành khuyên giữa thành bể và gờ chắn bọt. Chú thích : 1) Cách đưa bọt vào bể mái nổi và bể mái nổi bên		Điều 5.9.11 TCVN 5307:2009	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		trong xem phụ lục D. 2) Dạng mái nổi đĩa kép, đĩa đơn và gờ chắn bọt xem phụ lục E. Các mái nổi khác với hai dạng mái nổi nêu trên không thuộc điều khoản này.		
-	Dự trữ chất tạo bọt	Hệ số dự trữ chất tạo bọt (K) để chữa cháy cho khu vực bể chứa DM&SPDM được quy định như sau: - Đối với chất tạo bọt có độ nở trung bình $K = 3$ - Đối với chất tạo bọt có độ nở thấp $K = 2$.	Điều 5.9.15 TCVN 5307:2009	
-	Tính toán dung dịch dung dịch bọt cho hệ thống chữa cháy cố định, số lăng phun bọt	- Tính toán Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy bể cháy: $Q_{ct} = S_c \cdot J_{ct} \text{ (l/s)}$ Trong đó : S_c là diện tích bề mặt bể cháy (m^2). J_{ct} là cường độ phun dung dịch chất tạo bọt, ($l/s.m^2$). $N_{LTB} = \frac{Q_{ct}}{q_L} \quad \text{(B.2)}$ in bọt cần thiết (so sánh bảng 10). Trong đó : Q_{ct} là lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa bể cháy, tính bằng l/s; q_L là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s Chú thích - Trường hợp chữa cháy vùng đệm kín để mái nổi hoặc bể có phao bên trong, lựa chọn q_L cần phải tính đến khoảng cách bố trí lăng phun để bọt không bị tràn qua gờ chắn bọt.	Phụ lục B TCVN 5307:2009	
2	Hệ thống trụ phun bọt bổ trợ ngoài bể			
-	Yêu cầu trang bị	Ngoài thiết bị phun bọt lắp cố định ở bể chứa phải bố	Điều 5.9.14	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn			Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		trí trụ cấp dung dịch chất tạo bọt bổ trợ phía ngoài để ngăn cháy đề dập tắt đám cháy trong khu đề do sản phẩm bị tràn từ bể chứa. Lưu lượng dung dịch chất tạo bọt cho mỗi trụ ít nhất là 189 l/phút			TCVN 5307:2009	
-	Số lượng		Đường kính bể lớn nhất, m	Số lượng trụ bổ trợ, cái	Bảng 12 TCVN 5307:2009	
			Nhỏ hơn 19,5	1		
			Từ 19,5 đến 36	2		
			Lớn hơn 36	3		
-	Thời gian phun		Đường kính bể lớn nhất, m	Thời gian hoạt động tối thiểu, phút	Bảng 13 TCVN 5307:2009	
			Nhỏ hơn 10,5	10		
			Từ 10,5 đến 28,5	20		
			Lớn hơn 28,5	30		
-	Tính toán lượng dung dịch bọt chữa cháy cho hệ thống phun bọt bổ trợ	Lượng dung dịch chất tạo bọt cho hệ thống phun bọt bổ trợ được tính toán như sau: $W_{dd} = . NLTB.qL.t$ Trong đó: NL là số lượng lăng phun bọt QL là lưu lượng của lăng phun bọt bột trợ ≥ 189 l/ph T là thời gian phun				
-	Tính toán lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy bể cháy	Lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, W_{dd} , tính bằng lít, được xác định theo công thức : $W_{dd} = K. NLTB.qL.t + W_d + W_{BT} \text{ (B.3)}$ Trong đó : - NLTB là số lượng lăng tạo bọt, tính bằng chiếc; - qL là lưu lượng phun dung dịch chất tạo bọt của lăng, tính bằng l/s;			Phụ lục B TCVN 5307:2009	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- t là thời gian phun dung dịch, tính bằng giây - Lấy theo điều 5.9.10 (hoặc 5.9.11) - WBT là lượng dung dịch chất tạo bọt chữa cháy trong khu vực đề bao ngăn cháy xác định theo điều 5.9.14, tính bằng lít; - K là hệ số dự trữ (lấy theo điều 5.9.15); - Wd là lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống, tính bằng lít. Trong trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy cố định, Wd được tính như sau: $W_d = (0,785 \sum_{i=1}^n d_{2i}^2 \cdot l_i) \cdot 1000$ Trong đó : di là đường kính của từng loại ống dẫn, tính bằng mét; li là độ dài của từng loại ống dẫn, tính bằng mét. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được nhỏ hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo bọt cần thiết để chữa cháy thì không cộng thêm vào. Nếu lượng dung dịch chất tạo bọt ứ đọng trong đường ống tính được lớn hơn hoặc bằng 5% lượng dung dịch chất tạo cần thiết để chữa cháy thì phải cộng thêm vào.		
-	Tính toán lượng chất tạo bọt	Lượng chất tạo bọt cần thiết dự trữ trong kho để chữa cháy được xác định theo công thức: $W_{CTB} = W_{dd} \frac{C_B}{100} \quad (B.4)$ Trong đó : Wdd là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít; CB là nồng độ chất tạo bọt trong dung dịch để chữa cháy, tính bằng phần trăm.		

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
-	Tính toán lượng nước cần thiết	Lượng nước cần thiết để pha chất tạo bọt thành dung dịch xác định theo công thức $W_N = W_{dd} \frac{C_N}{100} \quad (B.5)$ Trong đó : W_{dd} là lượng dung dịch chất tạo bọt dự trữ cần thiết, tính bằng lít; C_N là nồng độ nước trong dung dịch chất tạo bọt, tính bằng phần trăm.		
3	Hệ thống làm mát			
-	Số lượng bể cần làm mát (bể cháy và bể lân cận)	chu vi bể bị cháy và một nửa chu vi các bể lân cận nằm trong khoảng cách bằng hoặc nhỏ hơn 2 lần đường kính của bể bị cháy	Điều 5.9.16 TCVN 5307:2009	
-	Tính toán lưu lượng nước làm mát cho bể nổi	Lưu lượng nước cần thiết để tưới mát bể bị cháy và tưới mát các bể lân cận, QTM, tính bằng l/s, được xác định theo công thức : $QTM = P_c.J1 + 0,5 J2 \sum_{i=1}^n P_i \quad (B.6)$ Trong đó : P_c là chu vi bể bị cháy, tính bằng mét; P_i là chu vi bể lân cận bể bị cháy trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bể bị cháy, tính bằng mét; J1 là cường độ phun nước tưới mát bể bị cháy, tính bằng 0,5 l/s.m; J2 là cường độ phun nước tưới mát bể lân cận, tính bằng 0,2 l/s.m.	Điều 5.9.16.1, Phụ lục B TCVN 5307:2009	
-	Tính toán lượng nước làm mát cho bể ngầm	Lưu lượng nước tưới mát làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh, làm mát bề mặt phía trên bể ngầm lân cận và làm mát người làm nhiệm vụ chữa cháy được tính như sau;	Điều 5.9.16.2, Phụ lục B TCVN 5307:2009	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- 10 lít/giây đối với bể có dung tích từ 100 m ³ đến 1 000 m ³ ; - 20 lít/giây đối với bể có dung tích từ 1 001 m ³ đến 5 000 m ³ - 30 lít/giây đối với bể có dung tích từ 5 001 m ³ đến 30 000 m ³ - 50 lít/giây đối với bể có dung tích từ 30 001 m ³ đến 50 000 m ³		
-	Tính toán lượng nước tưới mát làm mát	Thời gian để xác định lượng nước tưới mát bể bị cháy và bể lân cận phải lấy ít nhất là 3 giờ và tính cho một đám cháy lớn nhất. Tính toán: $WTM = QTM.T$	Điều 5.9.16.3, Phụ lục B TCVN 5307:2009	
4	Trạm bơm			1. Không trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (Đc K9 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng) 2. Không đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới vào trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (K5 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng) 3. Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới (K2 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng)
-	Các giải pháp kỹ thuật của trạm bơm	Tuân thủ theo QCVN 02	QCVN 02:2020/BCA	
-	Máy bơm bọt (nếu hệ thống sử dụng trộn)	Đối với hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt có sử dụng thiết bị định lượng bằng máy bơm độc lập với	Điều 5.9.20 TCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	bột bằng bơm bột)	máy bơm nước thì cần phải bố trí máy bơm bột dự phòng có tính năng tương đương với máy bơm bột chính.	5307:2009	
5	Nguồn nước chữa cháy			
-	Khối tích bể	Tính toán: $W = WTM + WN$	Tính toán	
-	Nguồn nước	Nguồn nước chữa cháy cho kho trong mọi thời điểm có thể lấy từ sông, hồ, ao và từ nguồn nước sạch công cộng	Điều 5.9.21 TCVN 5307:2009	
-	Thời gian phục hồi nước chữa cháy, tưới mát và lượng chất tạo bọt	Thời gian bổ sung đủ lượng nước dự trữ chậm nhất là 48 giờ, trường hợp ở những nơi hiếm nước cho phép kéo dài hơn nhưng không quá 96 giờ. Thời gian bổ sung đủ lượng chất tạo bọt dự trữ chậm nhất là 48 giờ.	Điều 5.9.17 TCVN 5307:2009	
5	Bố trí đường ống, thiết bị			
-	Làm mát thành bể	Khi thành bể có vành tăng cường bố trí phía ngoài phải làm máng hướng dòng nước làm mát phủ toàn bộ diện tích thành bể.	Điều 5.9.18 TCVN 5307:2009	
-	Bố trí mạng đường ống	Đường ống dẫn nước tưới mát và đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt chữa cháy phải thiết kế riêng biệt theo mạng vòng cho khu bể chứa và nhánh cụt đến nhà kho bảo quản sản phẩm chứa trong phuy, trạm bơm sản xuất, khu vực xuất nhập đường bộ, xuất nhập đường sắt và cầu cảng. Các van thao tác bố trí phía ngoài để ngăn cháy đảm bảo an toàn thuận tiện thao tác khi có sự cố cháy ở khu bể. Đường ống tưới mát chạy vòng lắp cố định đỉnh thành bể và các van thao tác phải bố trí đảm bảo yêu cầu quy định trong điều 5.9.16 cho mọi trường hợp	Điều 5.9.19 TCVN 5307:2009 Điều 10.8 TCVN 2622	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		khi có cháy ở khu bể. Tuyến ống chính có đường kính tối thiểu 100mm		
-	Vị trí Các trụ lấy nước, trụ lấy dung dịch chất tạo bọt	bố trí không đặt cách xa mép đường quá 2,5 m và bố trí ở khu vực thuận tiện cho các phương tiện di động phối hợp chữa cháy	Điều 5.9.19 TCVN 5307:2009	
-	Bến lấy nước	Khoảng cách từ vị trí lấy nước đến bể chứa gần nhất theo quy định: - Khi dùng ô tô chữa cháy yêu cầu lớn hơn 40m và nhỏ hơn 200m; - Khi dùng máy bơm di động chữa cháy yêu cầu lớn hơn 40m và nhỏ hơn 150m.	Điều 5.9.21 TCVN 5307:2009	
-	Áp suất làm việc của hệ thống	Áp suất yêu cầu đối với hệ thống phun bọt và tưới mát cho bể trụ đứng: - Đối với thiết bị tạo bọt xác định theo yêu cầu của kiểu thiết bị được lắp đặt ; - Đối với hệ thống tưới mát bể chứa lắp cố định yêu cầu trước vòi phun ở điểm xa nhất không nhỏ hơn 0,6 kg/cm²; Chú thích - Hệ thống đường ống dẫn dung dịch chất tạo bọt, đường ống dẫn nước tưới mát thử thủy lực bằng 1,25 lần áp suất làm việc.	Điều 5.9.22 TCVN 5307:2009	
-	Van trên đường ống	- Khi lắp van lưới gà (clape) thì phải bố trí tại hố thu nước ở bên trong đê và bộ phận điều khiển van bố trí phía ngoài đê hoặc trên mặt đê ngăn cháy; - Khi lắp van chặn thì phải bố trí phía ngoài đê ngăn cháy	Điều 5.9.26 TCVN 5307:2009	
VII	Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 ND106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21 NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)
1	Trang bị, duy trì trang bị hệ thống	Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các khu dân cư, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các khu có đặc điểm tương tự. Đối với các nhà khi nằm trong phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà (bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác) thì không yêu cầu bắt buộc phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà. CHÚ THÍCH: Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà có thể tham khảo TCVN 3890:2023	Điều 5.1.1.1 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2023	
2	Việc duy trì chữa cháy phù hợp với tính toán số đám cháy tính toán	5.1.3.1 Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp hoặc nông nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau: - Nếu diện tích đến 150 ha lấy là 1 đám cháy; - Nếu diện tích trên 150 ha lấy là 2 đám cháy. Số đám cháy tính toán đồng thời tại một khu vực kho	Điều 5.1.3.1, 5.1.3.2 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		dạng hồ hoặc kín chứa vật liệu từ gỗ, lấy như sau: diện tích kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy; diện tích trên 50 ha lấy là 2 đám cháy. CHÚ THÍCH: Diện tích của cơ sở để tính toán cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà là diện tích khu đất của cơ sở (không bao gồm khu đất rừng, khu đất công viên cây xanh, khu đất trồng cây nông nghiệp hay các khu đất tương tự mà trên đó không có công trình xây dựng). 5.1.3.2 Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau: - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp đến 150 ha và dân số của khu dân cư đến 10 000 người, lấy là 1 đám cháy (lấy lưu lượng nước theo bên lớn hơn); tương tự với số dân từ 10 000 đến 25 000 người lấy là 2 đám cháy (1 đám cháy cho cơ sở công nghiệp và 1 đám cháy cho khu dân cư); - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp trên 150 ha và số dân đến 25 000 người, lấy là 2 đám cháy (2 đám cháy tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc 2 đám cháy tính cho khu dân cư, lấy theo lưu lượng nước yêu cầu của bên lớn hơn); - Khi số dân trong khu dân cư lớn hơn 25 000 người, lấy là 2 đám cháy, trong đó lưu lượng nước của 1 đám cháy được xác định bằng tổng của lưu lượng yêu cầu lớn hơn (tính cho cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư) và 50 % lưu lượng yêu cầu nhỏ hơn (tính cho cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư).		
	<u>Lưu ý:</u> - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn chia bằng			

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP																																											
	tường ngăn cháy thì lấy theo phần của nhà, nơi yêu cầu lưu lượng lớn nhất. - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn cách bằng vách ngăn cháy được xác định theo khối tích chung của nhà và theo hạng cao nhất của hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ.																																														
2.1.	Việc cấp nước theo tính toán Khu dân cư	Bảng 7 – Lưu lượng nước từ mạng đường ống cho chữa cháy ngoài nhà trong các khu dân cư <table><tr><th rowspan="2">Dân số, x 1 000 người</th><th rowspan="2">Số đám cháy đồng thời</th><th>Lưu lượng nước cho 1 đám cháy</th></tr><tr><th>Xây dựng nhà không quá 2 tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr><tr><td>≤ 1</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>> 1 và ≤ 5</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>> 5 và ≤ 10</td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>> 10 và ≤ 25</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>> 25 và ≤ 50</td><td>2</td><td>20</td></tr><tr><td>> 50 và ≤ 100</td><td>2</td><td>25</td></tr><tr><td>> 100 và ≤ 200</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>> 200 và ≤ 300</td><td>3</td><td>55</td></tr><tr><td>> 300 và ≤ 400</td><td>3</td><td>70</td></tr><tr><td>> 400 và ≤ 500</td><td>3</td><td>80</td></tr><tr><td>> 500 và ≤ 600</td><td>3</td><td>85</td></tr><tr><td>> 600 và ≤ 700</td><td>3</td><td>90</td></tr></table>	Dân số, x 1 000 người	Số đám cháy đồng thời	Lưu lượng nước cho 1 đám cháy	Xây dựng nhà không quá 2 tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa	(1)	(2)	(3)	≤ 1	1	5	> 1 và ≤ 5	1	10	> 5 và ≤ 10	1	10	> 10 và ≤ 25	2	10	> 25 và ≤ 50	2	20	> 50 và ≤ 100	2	25	> 100 và ≤ 200	3	40	> 200 và ≤ 300	3	55	> 300 và ≤ 400	3	70	> 400 và ≤ 500	3	80	> 500 và ≤ 600	3	85	> 600 và ≤ 700	3	90	Điều 5.1.2.1, Bảng 7, 8 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
Dân số, x 1 000 người	Số đám cháy đồng thời	Lưu lượng nước cho 1 đám cháy																																													
		Xây dựng nhà không quá 2 tầng không phụ thuộc bậc chịu lửa																																													
(1)	(2)	(3)																																													
≤ 1	1	5																																													
> 1 và ≤ 5	1	10																																													
> 5 và ≤ 10	1	10																																													
> 10 và ≤ 25	2	10																																													
> 25 và ≤ 50	2	20																																													
> 50 và ≤ 100	2	25																																													
> 100 và ≤ 200	3	40																																													
> 200 và ≤ 300	3	55																																													
> 300 và ≤ 400	3	70																																													
> 400 và ≤ 500	3	80																																													
> 500 và ≤ 600	3	85																																													
> 600 và ≤ 700	3	90																																													

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn				Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP	
		> 700 và ≤ 800	3	95				
		> 800 và ≤ 1 000	3	100				
		> 1 000	5	110				
		CHÚ THÍCH 1: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư phải không nhỏ hơn lưu lượng nước chữa cháy cho nhà theo Bảng 8. CHÚ THÍCH 2: Khi thực hiện cấp nước theo vùng, lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà và số đám cháy đồng thời theo từng vùng được lấy phụ thuộc vào số dân sống trong vùng. CHÚ THÍCH 3: Đối với hệ thống các cụm đường ống nhóm (chung) số đám cháy đồng thời lấy phụ thuộc vào tổng số dân trong các cụm có kết nối với hệ thống đường ống. Lưu lượng nước để hồi phục lượng nước chữa cháy theo cụm đường ống nhóm được xác định bằng tổng lượng nước cho khu dân cư (tương ứng với số đám cháy đồng thời) tối đa để chữa cháy tuân theo quy định tại 5.1.3.3 và 5.1.3.4. CHÚ THÍCH 4: Số đám cháy tính toán đồng thời trong khu dân cư phải bao gồm cả các đám cháy của nhà sản xuất và nhà kho trong khu dân cư đó. Khi đó lưu lượng nước tính toán bao gồm cả lưu lượng nước để chữa cháy tương ứng cho các nhà đó, nhưng không nhỏ hơn giá trị trong Bảng 7.						
2.2	Việc cấp nước theo tính toán Nhà thuộc nhóm F1, F2, F3, F4	Bảng 8 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4				Điều 5.1.2.2, Bảng 8 QCVN 06:2022/BXD		
	Loại nhà	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000						
		≤ 1	> 1 và ≤ 5	> 5 và ≤ 25	> 25 và ≤ 50			
		(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		Nhà nhóm F1.4 có						

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn						Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		một hoặc nhiều đơn nguyên với số tầng:							
		≤ 3	10 ¹⁾	10 ¹⁾	15	15	20		
		> 3 và ≤ 12	10	15	15	20	20		
		> 12 và ≤ 16	–	20	20	25	25		
		> 16	–	20	25	25	30		
		2. Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 với số tầng:							
		≤ 3	10 ¹⁾	10 ¹⁾	15	20	25		
		> 3 và ≤ 12	10	15	20	25	30		
		> 12 và ≤ 16	–	20	25	30	35		
		> 16	–	25	30	30	35		
		¹⁾ Đối với nhà thuộc khu vực làng, xã (nông thôn) lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 L/s.							
		CHÚ THÍCH 1: Nếu hiệu suất của mạng đường ống ngoài nhà không đủ để truyền lưu lượng nước tính toán cho chữa cháy hoặc khi liên kết ống vào với mạng đường ống cắt thì cần phải xem xét lắp đặt bồn, bể, với thể tích phải bảo đảm lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong 3 giờ.							
		CHÚ THÍCH 2: Trong khu dân cư không có đường ống nước chữa cháy thì phải có bồn, bể nước bảo đảm chữa cháy trong 3 giờ.							
2.3	Về lưu lượng cấp nước theo tính toán Công trình công nghiệp	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5, tính cho 1 đám cháy, lấy theo nhà có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng 9 và Bảng 10.						Điều 5.1.2.3, Bảng 9, 10 Sửa đổi 1:2023 QCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		CHÚ THÍCH 1: Khi tính toán lưu lượng nước chữa cháy cho 2 đám cháy thì lấy giá trị bằng cho 2 nhà có yêu cầu lưu lượng lớn nhất. CHÚ THÍCH 2: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho các nhà phụ trợ nằm độc lập lấy theo Bảng 8 giống như cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F2, F3, F4, còn nếu nằm trong các nhà sản xuất thì tính theo khối tích chung của nhà sản xuất và lấy theo Bảng 9. CHÚ THÍCH 3: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn có bậc chịu lửa I, II với khối tích không lớn hơn 5 000 m³ hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E lấy bằng 5 L/s. CHÚ THÍCH 4: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho trạm truyền thanh, truyền hình không phụ thuộc khối tích của trạm và số lượng người sống trong khu vực đặt các trạm này, phải lấy không nhỏ hơn 15 L/s, ngay cả khi Bảng 9 và Bảng 10 quy định lưu lượng thấp hơn giá trị này. CHÚ THÍCH 5: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có khối tích lớn hơn trong Bảng 9 và Bảng 10 phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt. CHÚ THÍCH 6: Đối với nhà có bậc chịu lửa II làm bằng kết cấu gỗ thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà lấy lớn hơn 5 L/s so với Bảng 9 và Bảng 10. CHÚ THÍCH 7: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà và khu vực kho lạnh bảo quản thực phẩm thì lấy giống nhà có hạng nguy hiểm cháy C. CHÚ THÍCH 8: Lưu lượng nước cho chữa cháy	06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn							Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		ngoài nhà cho cơ sở lưu trữ công-ten-nơ có hàng hóa phụ thuộc vào số lượng công-ten-nơ, được lấy như sau: – Từ 30 đến 50 công-ten-nơ: lấy 15 L/s; – Từ 51 đến 100 công-ten-nơ: lấy 20 L/s; – Từ 101 đến 300 công-ten-nơ: lấy 25 L/s; – Từ 301 đến 1 000 công-ten-nơ: lấy 40 L/s; – Từ 1 001 đến 1 500 công-ten-nơ: lấy 60 L/s; – Từ 1 501 đến 2 000 công-ten-nơ: lấy 80 L/s; – Nhiều hơn 2 000 công-ten-nơ: lấy 100 L/s; Bảng 9 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5								
		Cấp nguy hiểm cháy và nổ của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và nổ của nhà	Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m ³						
				≤ 3	> 3 và ≤ 5	> 5 và ≤ 20	> 20 và ≤ 50	> 50 và ≤ 200	> 200 và ≤ 400	> 400 và ≤ 600
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		S0, S1	D, E	10	10	10	10	15	20	25

TT	Nội dung kiểm tra		Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn										Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		I và II	S0, S1	A, B, C	10	10	15	20	30	35	40	50		
		III	S0, S1	D, E	10	10	15	25	35	40	45	-		
		III	S0	A, B, C	10	15	20	30	45	60	75	-		
		IV	S0, S1	D, E	10	15	20	30	40	50	60	-		
		IV	S0, S1	A, B, C	15	20	25	40	60	80	100	-		
		IV	S2, S3	E	10	15	20	30	45	-	-	-		
		IV	S2, S3	A, B, C	15	20	25	40	65	-	-	-		
		V	-	E	10	15	20	30	55	-	-	-		
		V	-	C	15	20	25	40	70	-	-	-		
		Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m												
Bậc chị u lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà	Lưu lượng nước chữa cháy n không có lỗ mở trên mái có chi tính cho 1 đám cháy, L/s, theo											
			≤ 50	> 50 và ≤ 10	> 100 và ≤ 200	> 200 và ≤ 300	> 300 và ≤ 400	> 4 v						

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn								Tiêu chuẩn, quy chuẩn			Nghị định 106/2025/NĐ-CP	
						0								
		I và II	S0, S1	A, B, C	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
		I và II	S0	D, E	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
		III	S0, S1	A, B, C	40	50	60	60	70	80	90	100	110	
		III	S0, S1	D, E	20	35	40	40	45	45	50	50	60	
		IV	S0, S1	A, B, C	50	60	65	70	80	90	—	—	—	
		IV	S0, S1	D, E	35	45	55	60	65	70	75	80	90	
		IV	S2, S3	E	40	50	60	—	—	—	—	—	—	
		CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió hoặc lấy sáng đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió (cửa trời); lỗ thường xuyên mở; lỗ mở khi có cháy; ô kính; tấm lợp lấy sáng, hoặc các lỗ mở tương tự) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó.												
2.4	Về lưu lượng cấp nước theo tính toán Gara ô-tô	Lượng nước tiêu thụ tính toán cho việc chữa cháy bên ngoài của các tòa nhà dùng làm gara ô-tô trên mặt đất dạng kín và dạng hở lấy theo Bảng 7. Lượng nước tiêu thụ tính toán cho việc chữa cháy bên ngoài của các dạng gara ô-tô khác lấy như sau: - Gara ô-tô ngầm 2 tầng trở lên: 20 l/s. - Các gara ô-tô dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn với số lượng các ngăn từ 50 đến 200: 5 l/s, lớn hơn 200: 10 l/s. - Gara ô-tô cơ khí: 10 l/s.								Điều 2.3.2.5 QCVN 13:2018/BXD				

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn						Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Bãi đỗ xe hở với số lượng xe đến 200: 5 l/s, lớn hơn 200: 10 l/s. Bảng 7. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với gara ô-tô trên mặt đất dạng kín hoặc hở							
		hệ số của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Lưu lượng nước tiêu thụ cho việc chữa cháy bên ngoài gara ô-tô cho một tầng, l/s, với khối tích của nhà (khoang cháy), nghìn m ³					
				Tối đa	Cao hơn 5 đến 20	Cao hơn 20 đến 50	Cao hơn 50		
		III	S0, S1	10	15	20			
			S0, S1	10	15	20			
			S2, S3	20	25	-			
			Không quy định	20	-	-			
2.5	Về lưu lượng cấp nước theo tính toán Trường hợp cấp nước cho nhiều mục đích sử dụng	Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến: - Nước sinh hoạt; - Hộ kinh doanh cá thể; - Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà yêu cầu chất lượng nước uống hoặc mục đích kinh tế không phù hợp để làm đường ống riêng; - Trạm xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn và tương tự; - Trong trường hợp điều kiện công nghệ cho phép, có thể sử dụng một phần nước sản xuất để chữa cháy,						Điều 5.1.2.6 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		khí đó cần kết nối trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước trên mạng đường ống chữa cháy bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cần thiết.		
2.6	Về nguồn nước cấp chữa cháy			
-	Việc duy trì lượng nước cho thời gian chữa cháy	Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây: - Đối với nhà bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy có các khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E lấy là 2 giờ; - Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m² lấy là 1 giờ; - Đối với công trình nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4.1, F4.3 ở khu vực nông thôn, có bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy cao không quá 3 tầng, diện tích xây dựng đến 500 m² thì cho phép sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy bên trong để thay thế cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; - Đối với kho dạng hờ chứa vật liệu từ gỗ - không nhỏ hơn 5 giờ.	Điều 5.1.3.3 QCVN 06:2022/BXD	
-	Về phục hồi nước chữa cháy (theo thông số cấp nước đầu vào)	Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn: 24 giờ - đối với khu dân cư trên 5 000 người hoặc cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C;	Điều 5.1.3.4 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		36 giờ - đối với cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E; 72 giờ - đối với các khu dân cư đến 5 000 người hoặc cơ sở nông nghiệp. CHÚ THÍCH 1: Đối với cơ sở công nghiệp có yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 L/s thì cho phép tăng thời gian phục hồi nước chữa cháy lên đến: 48 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy D và E; 36 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy C. CHÚ THÍCH 2: Khi không thể bảo đảm phục hồi lượng nước dự trữ cho chữa cháy theo thời gian quy định thì cần cung cấp thêm lượng nước bổ sung dự trữ cho chữa cháy ΔW tính theo công thức: $\Delta W = \frac{W}{K}$ trong đó: ΔW là lượng nước dự trữ bổ sung, tính bằng mét khối (m³); W là lượng nước dự trữ cho chữa cháy, tính bằng mét khối (m³); K là tỷ số giữa thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo thực tế và thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo yêu cầu quy định tại 5.1.3.4.”		
2.7	Đối với mạng đường ống			
-	Mạng đường ống nối vòng	Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm các đường ống cụt khi: cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt - chữa cháy khi chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ	Điều 5.1.4.2 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu. Không cho phép nối vòng mạng đường ống ngoài nhà bằng mạng đường ống bên trong nhà và công trình. Ở các khu dân cư đến 5 000 người và yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 10 L/s hoặc số họng nước chữa cháy trong nhà cho mỗi nhà đến 12 họng thì cho phép dùng mạng cụt chiều dài trên 200 m nếu có xây dựng bồn bể, tháp nước áp lực hoặc bể điều tiết dành cho mạng cụt, trong đó có chứa toàn bộ lượng nước cho chữa cháy.		
-	Về bố trí, duy trì các van			
+	Van chuyển đổi cho 02 đường cấp	Khi lắp đặt từ 2 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 100 %.	Điều 5.1.4.1 QCVN 06:2022/BXD	
+	Van ngăn chia	Đường ống phải được phân chia thành các đoạn bằng các van khóa bảo đảm để khi sửa chữa sẽ không ngắt nhiều hơn 05 trụ cấp nước chữa cháy	Điều 5.1.4.3 QCVN 06:2022/BXD	
+	Yêu cầu kỹ thuật với van	Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động phải là loại van điều khiển bằng điện. Cho phép sử dụng van khí nén, thủy lực hoặc điện từ. Khi không điều khiển từ xa hoặc tự động thì van khóa đường kính đến 400 mm có thể là loại khóa bằng tay, với đường kính lớn hơn 400 mm là khóa điện hoặc thủy lực; trong các trường hợp luận chứng riêng cho phép lắp van đường kính trên 400 mm khóa bằng tay. Trong mọi trường hợp đều phải cho phép mở và đóng	Điều 5.1.4.4 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		được bằng tay.		
-	Về đường kính ống tối thiểu cho phép	Đường kính của đường ống cấp và mạng sau đường ống cấp phải được tính toán trên cơ sở sau: - Theo yếu tố kỹ thuật, kinh tế; - Các điều kiện làm việc khi ngắt sự cố từng đoạn riêng. Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà cho khu dân cư và cơ sở sản xuất không được nhỏ hơn 100 mm, đối với khu vực nông thôn – không được nhỏ hơn 75 mm.	Điều 5.1.4.5 QCVN 06:2020/BXD	
-	Về áp lực cấp nước đối với trường hợp áp suất thấp và áp suất cao. Đối với áp suất cao thì đo chiều cao tia nước đặc (lấy bằng 0,8 chiều cao phun nước theo phương thẳng đứng).	Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, khi duy trì áp suất cao thì phải tính toán bảo đảm áp suất làm việc của hệ thống đường ống. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo cháy. Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp đo ở vị trí cao độ bằng với mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m cột nước. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không nhỏ hơn 10 m khi lưu lượng yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà. Áp suất tự do trong mạng đường ống kết hợp sinh hoạt hoặc sản xuất không nhỏ hơn 10 m cột nước và không lớn hơn 60 m cột nước.	Điều 5.1.1.3, 5.1.1.4 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
2.8	Kiểm tra việc bố trí trụ cấp nước chữa cháy theo các yêu cầu bên dưới			

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
-	Khoảng cách bố trí đến đường và tường nhà	Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí ở khoảng cách không lớn hơn 2,5 m đến mép đường, nhưng không gần hơn 1 m đến tường ngôi nhà; cho phép bố trí trụ nước (trụ ngầm) nằm ở đường giao thông.	Điều 5.1.4.6 QCVN 06:2022/BXD	
-	Bán kính phục vụ	Các trụ cấp nước chữa cháy phải được bố trí trên mạng đường ống sao cho tối thiểu 02 trụ khi lưu lượng yêu cầu từ 15 L/s trở lên, tối thiểu 01 trụ khi lưu lượng yêu cầu thấp hơn 15 L/s phục vụ đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và bán kính phục vụ của mỗi trụ nước không lớn 400 m tính theo đường di chuyển của vòi chữa cháy đi bên ngoài nhà. CHÚ THÍCH: Trên mạng đường ống cho các điểm dân cư đến 500 người cho phép thay thế các trụ cấp nước chữa cháy loại 3 cửa bằng đoạn đường ống đứng DN 80 mm có lắp họng nước.	Điều 5.1.4.7 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
-	Trụ kết nối hệ thống chữa cháy trong nhà	Các công trình thuộc diện trang bị hệ thống họng nước chữa cháy cũng như hệ thống chữa cháy sprinkler tự động phải có đường ống kết nối từ trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình đến tối thiểu 01 trụ cấp nước chữa cháy loại 03 cửa hoặc loại 02 cửa DN65 đặt ở vị trí mặt bên ngoài tường công trình về phía có đường giao thông.	Điều 5.1.4.8 QCVN 06:2022/BXD	
-	Lắp đặt trụ nước chữa cháy	Khi lắp trụ nổi trên vỉa hè, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là 700mm	Điều A4, Phụ lục A TCVN 6379-1998	
-	Loại trụ	Phù hợp theo TCVN 6379:1998	TCVN 6379:1998	
3	Kiểm tra các yêu cầu khi bố trí cấp nước ngoài nhà từ bồn bể,			

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
	ao, hồ...			
3.1	Yêu cầu đối với hồ ao cho xe chữa cháy	Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi lấy nước với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy.	Điều 5.1.5.4 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
		Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích không nhỏ hơn 3 m ³ . Đường kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính toán lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhưng không nhỏ hơn 200 mm. Trên đoạn ống kết nối phải có hộp van để khóa sự lưu thông nước, việc đóng mở van phải thực hiện được từ bên ngoài hộp. Đầu đoạn ống kết nối ở phía hồ nhân tạo phải có lưới chắn.	Điều 5.1.5.10 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
3.2	Bán kính bảo vệ	Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ: - Khi có máy bơm của xe chữa cháy - là 400 m; - Khi có máy bơm di động - đến 300 m trong phạm vi hoạt động kỹ thuật của máy bơm; - Để tăng bán kính phục vụ, cho phép lắp đặt các đường ống cụt có chiều dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo đến các bể trung gian (hố thu nước) bảo đảm theo quy định tại 5.1.5.8.”	Điều 5.1.5.9 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
3.3	Lượng nước chữa cháy	Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để bảo đảm: - Thực hiện việc cấp nước chữa cháy từ trụ nước ngoài nhà và các hệ thống chữa cháy khác; - Cung cấp cho các thiết bị chữa cháy chuyên dụng (sprinkler, drencher và tương tự) không có bể riêng;	Điều 5.1.2.6 QCVN 06:2022/BXD	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		- Lượng nước tối đa cho sinh hoạt và sản xuất trong suốt quá trình chữa cháy.		
		Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nhân tạo xác định trên cơ sở tính toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo quy định tại 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6 và 5.1.3.3. CHÚ THÍCH 1: Tính toán thể tích nước chữa cháy của hồ nhân tạo hờ phải tính đến khả năng bốc hơi và đóng băng của nước. Mức nước tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5 m. CHÚ THÍCH 2: Phải bảo đảm lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận bể, hồ và những điểm lấy nước tương tự.	Điều 5.1.5.8 QCVN 06:2022/BXD	
3.4	Số bồn bể	Tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống phải không nhỏ hơn 2 (không áp dụng đối với bồn, bể dành cho cấp nước ngoài nhà của công trình độc lập). Giữa các bồn, bể trong mạng ống, mực nước thấp nhất và cao nhất của nước chữa cháy phải tương ứng như nhau. Khi ngắt một bồn, bể thì lượng nước trữ để chữa cháy trong các bồn, bể còn lại phải không nhỏ hơn 50 % của lượng nước yêu cầu cho chữa cháy.	Điều 5.1.5.6 Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD	
IV	Hệ thống chữa cháy bằng khí			1. Không trang bị, lắp đặt hệ thống chữa cháy (Đb K9 Đ20 ND106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng) 2. Không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K6 Đ21)

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
				NĐ106; phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng) 3. Không bảo dưỡng hệ thống chữa cháy (Đb K3 Đ22 NĐ106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng)
1	Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí theo TCVN 7161			
1.1	Yêu cầu chung: Kiểm tra việc duy trì			
-	Vị trí đặt bình khí	Các bình chứa phải được đặt càng gần với khu vực được bảo vệ càng tốt, nên ưu tiên đặt ngoài khu vực bảo vệ. Các bình chứa chỉ có thể được bố trí bên trong khu vực được bảo vệ nếu có thể giảm tới mức thấp nhất các nguy hiểm do cháy nổ gây ra	Đ 6.2.3.3 TCVN 7161-1:2022	
	Đường ống	Phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy Không được sử dụng ống gang và ống phi kim loại trừ khi được chấp thuận đạt thử nghiệm áp suất làm việc Các ống mềm (bao gồm cả các đầu nối) phải được làm bằng vật liệu đã được chấp nhận và phải thích hợp để làm việc ở áp suất cho trước của khí chữa cháy và ở các nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất	Đ 6.3.2.1 TCVN 7161-1:2022 Đ 6.3.2.2 TCVN 7161-1:2022 Đ 6.3.2.3 TCVN 7161-1:2022	
-	Van xả áp	Trong các hệ thống mà chỗ lắp van có các đoạn ống đóng kín thì các đoạn ống đó phải được trang bị như sau: a) bộ phận báo về việc có khí chữa cháy bị giữ ở trong ống; b) phương tiện để thông khí an toàn bằng tay;	Đ 6.3.1.3 TCVN 7161-1:2022	1. Trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy không bảo đảm theo quy định (Đb K8 Đ20 NĐ106; phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trang bị, lắp đặt hệ thống chữa

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		c) van tự động xả khí để giảm áp		cháy) 2. Không duy trì hoạt động của thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt (Đb K4 Đ21 ND106; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung: Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc duy trì hệ thống chữa cháy)
1.2	Thử nghiệm vận hành			
-	Tự động: Ngắt hoạt động của van kích hoạt, sau đó thử nghiệm hoạt động của hệ thống bằng phương pháp kích hoạt 2 kênh của hệ thống báo cháy trong khu vực bảo vệ. Lặp lại thử nghiệm trong thời gian trễ thì nhấn nút trì hoãn để kiểm tra chức năng trì hoãn hệ thống	Các hệ thống tự động phải được điều khiển bởi sự phát hiện cháy tự động và kích hoạt các cơ cấu thích hợp cho hệ thống chữa cháy, sự cố cháy và cũng phải được trang bị các cơ cấu vận hành bằng tay. Khi sử dụng hai hoặc nhiều bộ phát hiện, như là các đầu báo khói hoặc lửa thì hệ thống chỉ nên vận hành sau khi đã nhận được các tín hiệu từ hai bộ phát hiện	Đ 6.4.3.1 TCVN 7161-1:2022	
-	Bằng tay: Ngắt hoạt động của van kích hoạt, sử dụng nút nhất kích hoạt bằng tay để thử nghiệm kích hoạt hệ thống	Phải có phương án vận hành bằng tay đối với hệ thống chữa cháy bằng một bộ điều khiển đặt ở bên ngoài khu vực được bảo vệ hoặc liền kề với lối ra chính từ khu vực này. Ngoài cơ cấu vận hành tự động, hệ thống chữa cháy phải có các trang bị sau: a) Một hoặc nhiều cơ cấu vận hành bằng tay đặt cách xa các bình chứa; b) Một cơ cấu điều khiển bằng tay để điều khiển trực tiếp bằng cơ khí đối với hệ thống hoặc một thiết bị	Đ 6.4.3.2 TCVN 7161-1:2022	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		điều khiển bằng tay dùng điện, trong đó thiết bị giám sát tình trạng nguồn cung cấp điện và báo tín hiệu khi nguồn điện không đảm bảo. Vận hành bằng tay phải làm cho các van kích hoạt tự động thích hợp hoạt động đồng thời để xả và phân phối khí chữa cháy.		
-	An toàn và cảnh báo: Thử nghiệm hệ thống và kiểm tra việc duy trì cài đặt thời gian trễ cho hệ thống	a) Cơ cấu làm trễ thời gian: - Đối với khu vực mà thời gian trễ không làm tăng nguy hiểm đáng kể đến con người và tài sản thì các hệ thống chữa cháy phải được trang bị tín hiệu báo động trước khi phun với độ trễ thời gian đủ để cho phép sơ tán người; - Cơ cấu làm trễ thời gian chỉ được sử dụng để sơ tán người hoặc để chuẩn bị cho việc phun khí chữa cháy. d) Cửa mở ra ngoài có cơ cấu tự đóng có thể mở từ bên trong; e) Các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng và âm thanh bên trong khu vực bảo vệ tại các cửa ra vào và các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng bên ngoài khu vực được bảo vệ, phải hoạt động cho tới khi khu vực được bảo vệ đã an toàn; f) Các tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn thích hợp	Đ 5.3 TCVN 7161-1:2022	
-	Giám sát và điều khiển các hệ thống khác	Trường hợp hệ thống báo cháy tự động dùng để điều khiển hệ thống chữa cháy tự động thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh hoặc 2 địa chỉ khác nhau.	Đ 6.3 TCVN 5738:2021	
-	Thời gian xả khí	Khí hóa lỏng: không quá 10 giây Khí không hóa lỏng (khí nén): Đối với khí trơ, thời gian phun chữa cháy là thời gian để đạt tới 95 % nồng độ thiết kế ở 20 0C không quá 60 s đối với đám cháy loại B, không quá 120 s đối với đám cháy loại	Đ 7.9.1.1 TCVN 7161-1:2022	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		A.		
-	Thời gian duy trì	Thời gian duy trì không được nhỏ hơn 10 phút	Đ 7.8.2 TCVN 7161-1:2022	
-	Yêu cầu điều khiển thiết bị ngoại vi	Các hệ thống thông gió cưỡng bức phải dừng hoặc ngắt tự động nếu hoạt động của chúng ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của hệ thống chữa cháy hoặc làm cho đám cháy lan rộng. Các hệ thống thông gió cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho phép không phải dừng lại khi hệ thống chữa cháy hoạt động, khi đó phải tính thêm lượng khí chữa cháy để duy trì nồng độ thiết kế đối với khoảng thời gian bảo vệ qui định.	Đ 7.4.3 TCVN 7161-1:2022	
1.3	Cung cấp khí chữa cháy			
-	Yêu cầu chung			
	Dự trữ Lưu ý: Trường hợp sử dụng 01 cụm bình khí chữa cháy cho từ 02 khu vực trở lên (sử dụng van chọn vùng) thì yêu cầu dự trữ 100%	Khi có yêu cầu, lượng dự trữ phải là bội số của lượng cung cấp chính theo qui định của cơ quan có thẩm quyền (yêu cầu dự trữ 100% khi sử dụng cụm bình cho nhiều khu vực bảo vệ)	Đ 6.2.1.2 TCVN 7161-1:2022	
-	Yêu cầu riêng			
	Lượng khí HFC-227ea	$m = \frac{V}{S} \times (100 - c)$ - m: Khối lượng khí HFC-227ea (kg); - V: Thể tích của khu vực nguy hiểm (m³); nghĩa là thể tích được rào lại trừ đi các cấu trúc hoặc công trình cố định không thấm khí chữa cháy - S: Thể tích riêng (m³/kg), $S = k_1 + k_2 T$; + $k_1 = 0,1269$	Đ 4.2 TCVN 7161-9:2009	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		$+ k_2 = 0,000513$ $+ T$: Nhiệt độ thiết kế trong khu vực nguy hiểm. $- c$: Nồng độ %, lấy theo bảng 4		
	Lượng khí FK-5-1-12	$Q = \frac{m}{V} \times \ln \left(\frac{100 - c}{100} \right) S$ $- m/V$ là yêu cầu về khối lượng của khí chữa cháy trên một đơn vị thể tích (kg/m ³), nghĩa là khối lượng khí cần thiết m tính bằng kilôgam cho một mét khối thể tích được bảo vệ V để tạo ra nồng độ yêu cầu ở nhiệt độ quy định; $- V$ là thể tích của khu vực nguy hiểm (m ³); nghĩa là thể tích được bao che trừ đi thể tích các cấu kiện cố định không thấm khí chữa cháy; $- S$ là thể tích riêng (m ³ /kg); thể tích riêng của hơi quá nhiệt FK-5-1-12 ở áp suất 1,013 bar có thể xác định gần đúng theo công thức $S = k_1 + k_2 T$; trong đó: $k_1 = 0,0664$; $k_2 = 0,000274$; $- c$ là nồng độ (%), nghĩa là nồng độ theo thể tích của FK-5-1-12 trong không khí ở nhiệt độ xác định và áp suất tuyệt đối 1,013 bar.	Đ 4.2 TCVN 7161-6:2021	
	Lượng khí IG-100	$Q = \frac{Q}{S} \times \ln \left(\frac{100 - c}{100} \right)$ $- Q$: Thể tích khí IG-100 (m ³); $- V$: Thể tích nguy hiểm thực (m ³); nghĩa là thể tích được rào lại trừ đi các cấu trúc hoặc công trình cố định không thấm khí chữa cháy $- S_r$: Thể tích riêng chuẩn, $S_r = 0,8583$ (m ³ /kg) $- S$: Thể tích riêng (m ³ /kg), $S = k_1 + k_2 T$; $+ k_1 = 0,79968$ $+ k_2 = 0,00293$ $+ T$: Nhiệt độ thiết kế trong khu vực nguy hiểm. $- c$: Nồng độ %, lấy theo bảng 4	Đ 4.2 TCVN 7161-13:2002	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP																																	
2	Hệ thống chữa cháy tự động bằng khí Cacbon dioxit																																				
2.1	Khu vực lắp đặt																																				
-	Lựa chọn chất chữa cháy (xem xét sự phù hợp)	Thiết kế chữa cháy tự động cho các gian phòng không phụ thuộc vào diện tích Thiết bị chữa cháy tự động là thiết bị chữa cháy cố định có thể tự động phun chất chữa cháy, được lắp đặt trong phạm vi hiệu quả (khối lượng thiết kế, chiều cao lắp đặt tối đa, thể tích tối đa) đã thông qua kiểm định mẫu sản phẩm hoặc chứng nhận tính năng. Thiết bị chữa cháy tự động bằng khí là thiết bị chữa cháy phát hiện nhiệt, khói hoặc lửa và giải phóng chất chữa cháy dựa dạng khí.	Bảng 1 TCVN 3890:2009 Bảng 1 TCVN 5760:1993																																		
-	Yêu cầu về khu vực chữa cháy	<table><tr><th rowspan="3">Chất chữa cháy</th><th colspan="8">Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy</th></tr><tr><th colspan="2">A</th><th colspan="2">B</th><th rowspan="2">C</th><th colspan="3">D</th></tr><tr><th>A 1</th><th>A 2</th><th>B 1</th><th>B 2</th><th>D 1</th><th>D 2</th><th>D 3</th></tr><tr><td>Nitơ, FM200</td><td colspan="2">+</td><td colspan="2">+</td><td>+</td><td colspan="3">-</td></tr></table> Chú thích: Dấu “+” Chữa cháy thích hợp. Dấu “-“ Chữa cháy không thích hợp. A1: Cháy các chất rắn với quá trình cháy âm ỉ (Ví dụ : gỗ, giấy, cỏ khô, rơm rạ, than, sản phẩm dệt) A2: Cháy các chất rắn nhưng không có quá trình cháy âm ỉ. (Ví dụ : Chất dẻo) B1: Cháy chất lỏng không tan trong nước (Ví dụ : xăng ete, nhiên liệu dầu mỏ); cháy chất rắn hóa lỏng (ví dụ : paraffin)	Chất chữa cháy	Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy								A		B		C	D			A 1	A 2	B 1	B 2	D 1	D 2	D 3	Nitơ, FM200	+		+		+	-			Mục 7 TCVN 6101:1996	
Chất chữa cháy	Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy																																				
	A			B		C	D																														
	A 1	A 2	B 1	B 2	D 1		D 2	D 3																													
Nitơ, FM200	+		+		+	-																															

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		B2: Cháy các chất lỏng hòa tan trong nước (ví dụ : rượu, Metanol, glyxêrin) C: Cháy các chất khí (ví dụ : Metan, hydro, Propan...) D1: Cháy các chất kim loại nhẹ (Ví dụ: nhôm, manhê và hợp kim của chúng) D2: Cháy kim loại kiềm và các kim loại đồng dạng khác (ví dụ: natri, kali) D3: Cháy các hợp chất có chứa kim loại (Ví dụ: các hợp chất hữu cơ kim loại, hydrua kim loại)		
2.2	Vị trí đặt bình khí		Đ 20 TCVN 6101:1996	
-	Van chọn vùng	- Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để tránh sự tổn hao chất chữa cháy qua các khoảng hở khu vực liền kề với vùng nguy hiểm cháy hoặc khu vực làm việc, các lỗ mở phải được bịt kín cố định hoặc được lắp đặt các cấu kiện bao che đóng mở tự động. Khi không thực hiện được việc hạn chế chất chữa cháy, vùng bảo vệ phải được mở rộng để bao gồm cả vùng lân cận nối với vùng có nguy hiểm cháy hoặc vùng làm việc. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì.	Đ 22 TCVN 6101:1996	
-	Van an toàn	Các bình chứa phải được đặt càng gần với khu vực	Đ 23.8 TCVN	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		được bảo vệ càng tốt, nên ưu tiên đặt ngoài khu vực bảo vệ. Các bình chữa chỉ có thể được bố trí bên trong khu vực được bảo vệ nếu có thể giảm tới mức thấp nhất các nguy hiểm do cháy nổ gây ra	6101:1996	
2.3	Đường ống		Đ 23.1 TCVN 6101:1996 Đ 23.5 TCVN 6101:1996 Đ 23.6 TCVN 6101:1996	
-	Đầu phun khí	Các hệ thống tự động phải được điều khiển bởi sự phát hiện cháy tự động và kích hoạt các cơ cấu thích hợp cho hệ thống chữa cháy, sự cố cháy và cũng phải được trang bị các cơ cấu vận hành bằng tay. Khi sử dụng hai hoặc nhiều bộ phát hiện, như là các đầu báo khói hoặc lửa thì hệ thống chỉ nên vận hành sau khi đã nhận được các tín hiệu từ hai bộ phát hiện. Nếu hệ thống báo cháy tự động dùng để điều khiển hệ thống chữa cháy tự động thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh khác nhau.	Đ 24 TCVN 6101:1996	
-	Vận hành	Phải có phương án vận hành bằng tay đối với hệ thống chữa cháy bằng một bộ điều khiển đặt ở bên ngoài khu vực được bảo vệ hoặc liền kề với lối ra chính từ khu vực này		
+	Tự động	Trong các khu vực được bảo vệ bằng các hệ thống phun khí chữa cháy toàn bộ và có thể có người phải được trang bị như sau: a) Cơ cấu làm trễ thời gian: - Đối với các ứng dụng trong đó sự làm trễ đối với quá trình phun không làm tăng lên đáng kể mối hiểm	Đ 25.2 TCVN 6101:1996 Đ 6.3 TCVN 5738:2001	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		hỏa cháy cho người hoặc tài sản thì các hệ thống chữa cháy phải được trang bị tín hiệu báo động trước khi xả với độ trễ thời gian đủ để cho phép sơ tán người; - Cơ cấu làm trễ thời gian chỉ được sử dụng để sơ tán người hoặc để tạo khu vực cho việc phun khí chữa cháy. b) Công tắc tự động/bằng tay và cơ cấu khóa ngắt; c) Đường thoát hiểm, phải được giữ thông thoáng trong mọi lúc, đèn chiếu sáng khẩn cấp và chỉ dẫn thoát nạn cần đầy đủ để giảm tới mức nhỏ nhất quãng đường phải đi; d) Cửa ra vào tự động mở ra phía ngoài, có thể mở được từ bên trong ngay cả khi được khóa từ bên ngoài; e) Các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng và âm thanh tại các cửa vào và ra được chỉ định bên trong khu vực được bảo vệ và các tín hiệu báo động liên tục bằng ánh sáng bên ngoài khu vực được bảo vệ, phải hoạt động cho tới khi khu vực được bảo vệ đã an toàn; f) Các tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn thích hợp; g) Các tín hiệu cảnh báo trước khi phun khí chữa cháy phải hoạt động tức thời từ lúc bắt đầu của thời gian trễ. Các tín hiệu này phải có đặc điểm khác so với tất cả các tín hiệu báo động khác; h) Các phương tiện thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức ở các khu vực này sau khi phun khí chữa cháy. Sự thông gió cưỡng bức thường rất cần thiết. Phải chú ý làm khuếch tán hoàn toàn các khí nguy hiểm và không để chúng lây lan sang các vị trí khác vì phần lớn các khí chữa cháy đều nặng hơn không khí;		

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		i) Các hướng dẫn và các bài tập huấn luyện cho tất cả những người ở trong hoặc ở lân cận các khu vực được bảo vệ, bao gồm cả việc duy trì hoặc tổ chức nhân lực để đưa vào khu vực bảo vệ để bảo đảm những người này hoạt động đúng khi hệ thống chữa cháy hoạt động.		
+	Bảng tay	- Khí hóa lỏng: không quá 10 giây - Khí không hóa lỏng: không quá 60 giây	Đ 25.3 TCVN 6101:1996	
-	An toàn và cảnh báo	Thời gian duy trì không được nhỏ hơn 10 phút	Đ 5 TCVN 6101:1996 Đ 6 TCVN 6101:1996	
-	Thời gian xả khí	$m = \frac{S \times \sqrt{100 - c}}{100}$ - m: Khối lượng khí HFC-227ea (kg); - V: Thể tích của khu vực nguy hiểm (m ³); nghĩa là thể tích được rào lại trừ đi các cấu trúc hoặc công trình cố định không thấm khí chữa cháy - S: Thể tích riêng (m ³ /kg), $S = k_1 + k_2 T$; + $k_1 = 0,1269$ + $k_2 = 0,000513$ + T: Nhiệt độ thiết kế trong khu vực nguy hiểm. - c: Nồng độ %, lấy theo bảng 4	Bảng 2 TCVN 6101:1996	
-	Thời gian duy trì	Quy định đối với chữa cháy theo thể tích: Phụ thuộc loại chất cháy	Bảng 1 TCVN 6101:1996	
-	Lượng khí Cacbon dioxit	1. Đối với chữa cháy theo thể tích $m = KB \times (0,2A + 0,7V)$ - m: Khối lượng khí Cacbon dioxit (kg); - KB: Hệ số đối với vật liệu được bảo vệ, lớn hơn	Đ 15 TCVN 6101-1996	

TT	Nội dung kiểm tra	Quy định của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn	Tiêu chuẩn, quy chuẩn	Nghị định 106/2025/NĐ-CP
		hoặc bảng 1 (xem 15.3 và bảng 1). - $A = AV + 30 AOV$; + AV: Tổng diện tích của tất cả các mặt sàn và trần (bao gồm cả các chỗ hờ AOV) của không gian bao kín phải bảo vệ (m²). + AOV: Tổng diện tích của tất cả các chỗ hờ được giả thiết là mở khi xảy ra cháy (m²). - $V = VV + VZ - VG$ + VV: Thể tích của không gian bao kín được bảo vệ (m³). + VZ: Thể tích bổ sung do thất thoát trong thời gian duy trì bởi các hệ thống thông gió (Xem bảng 1) không thể đóng lại được (m³) (Xem 15.5); + VG: Thể tích của thành phần kết cấu phải trừ đi (m³) (xem 15.1); - Số 0,2 là phần Cacbon dioxit có thể thất thoát (kg/m²); - Số 0,7 là lượng tối thiểu Cacbon dioxit dùng làm cơ sở cho công thức (kg/m³). 2. Đối với chữa cháy cục bộ: Phụ lục D	Phụ lục D TCVN 6101-1996	
-	Lượng khí dự trữ của hệ thống	100%	Đ 18 TCVN 6101-1996	